

國立嘉義大學資訊管理學系

系統專題報告

Rewinder

聲音筆記軟體

指導教授：戴基峯 副教授
學 生：1124535 陳妍喬
1124561 鄭羽秀
1124582 郭佩玲
1124583 楊欣如
1124584 何書影

中華民國 114 年 12 月 31 日

摘要

本研究的動機源於對大學生課堂筆記效率低落的觀察與探討。由於授課速度與學生注意力等因素，統計顯示學生在長時間的課程中平均會遺漏約 40% 的關鍵資訊，進而影響學習品質。然而，課堂錄音已被證實是有效的學習輔助工具，且有高達 85% 的學生會使用錄音來補充筆記。因此，本專題以解決大學生在筆記上遇到的困難為核心目標。

我們開發了 Rewinder 聲音筆記軟體，旨在提供一個整合「筆記書寫」與「課堂錄音」的同步化學習環境。該系統最主要的功能價值在於，學生可以在課後回放錄音時，透過時間軸的快速定位，立即跳轉到錄音當下所做的文字筆記位置，藉由聽覺與文字的雙重回顧來強化學習記憶。

此外，Rewinder 軟體結合了多項智慧技術以提升效率。它內建了精準的語音辨識技術，能夠將完整的課堂錄音內容轉換為逐字稿。更重要的是，系統運用了 AI 自動摘要技術，從這些逐字稿中提取出課程的重點與精華，從而大幅縮短學生的複習時間，使學習重心能從忙碌的記錄轉移至對知識的深度理解和吸收。本系統不僅為學生提供了一個低成本且高效率的輔助工具，更協助他們建立起個人化的數位學習資料庫，有效管理所有學習資源，進一步培養自我導向學習的能力。

關鍵字：筆記、語音、逐字稿、AI 摘要、大學生

目錄

摘要.....	I
目錄.....	II
圖目錄.....	IV
表目錄.....	VI
壹、研究動機.....	1
貳、系統目的.....	2
參、可行性評估.....	3
一、產品可行性.....	3
(一)產品構思.....	3
(二)商業模式.....	10
(三)競爭者分析.....	14
(四)市場分析.....	17
(五)財務評估.....	22
二、技術可行性.....	27
(一)問題分析.....	27
(二)技術整合度.....	33
(三)使用者介面設計.....	34
肆、系統分析與設計.....	49
一、軟體需求分析.....	49
(一)使用需求分析(UML 使用案例圖).....	49
(二)資料需求分析.....	51
(三)流程需求分析.....	53
二、系統架構設計.....	62
三、系統功能設計.....	63
(一)使用者端.....	63
(二)管理者端.....	65
伍、系統特色.....	66
一、錄音筆.....	66
二、AI 伴讀.....	66
三、Podcast.....	66
四、低成本.....	66
陸、系統發展環境.....	67
一、軟體.....	67
(一)作業系統.....	67
(二)開發平台.....	67
(三)開發框架.....	67

(四)程式語言	67
(五)資料庫	67
二、硬體	68
(一)電腦硬體設備	68
(二)行動裝置	68
三、網路架構	68
(一)使用者端	68
(二)伺服器端	69
(三)管理端	69
柒、附錄	73
一、問卷調查結果	73
(一)研究對象以及抽樣方法	73
(二)問卷設計與調查問題	73
(三)問卷調查結果	77

圖目錄

圖 1：人物誌-會在課堂上做筆記	3
圖 2：人物誌-在課堂上不做筆記	4
圖 3：顧客旅程圖-會在課堂上做筆記	5
圖 4：顧客旅程圖-在課堂上不做筆記	6
圖 5：同理心地圖-會在課堂上做筆記	7
圖 6：同理心地圖-在課堂上不做筆記	8
圖 7：小飛智能錄音筆	14
圖 8：PHILIPS 飛利浦 VTR5010 Pro	14
圖 9：PLAUD NotePin AI	15
圖 10：iFLYTEK 科大訊飛智能錄音筆 SR302 ProPLAUD NotePin AI	15
圖 11：目標市場調查-文氏圖	18
圖 12：估計市場規模之由上而下的分析圖	19
圖 13：使用者初始界面	34
圖 14：註冊界面	35
圖 15：登入界面	35
圖 16：首頁界面	36
圖 17：錄音筆鏈接視窗	36
圖 18：錄音筆鏈接視窗	36
圖 19：錄音檔界面	37
圖 20：AI 摘要界面	37
圖 21：我的裝置界面	38
圖 22：Podcast 界面	38
圖 23：筆記界面	39
圖 24：單字卡界面	39
圖 25：問與答界面	40
圖 26：測驗界面	40
圖 27：我的設置界面	41
圖 28：我的帳號	41
圖 29：我的空間	41
圖 30：我的設定	41
圖 31：聯絡服務界面	42
圖 32：使用條款界面	42
圖 33：管理者初始界面	42
圖 34：管理者註冊界面	43
圖 35：管理者登入界面	43
圖 36：管理者首頁界面	44
圖 37：帳號管理界面	44
圖 38：使用者帳號管理界面	45
圖 39：管理者帳號管理界面	45
圖 40：商城管理界面	46
圖 41：付費方案界面	46

圖 42 : 點數界面.....	47
圖 43 : 錄音筆界面.....	47
圖 44 : 交易管理界面.....	48
圖 45 : 使用者-使用案例圖	49
圖 46 : 管理者-使用案例圖	50
圖 47 : 軟體實體關聯圖.....	51
圖 48 : 軟體關聯關聯圖.....	52
圖 49 : Context Diagram	53
圖 50 : DFD - Level 1	54
圖 51 : DFD - Level 2 - 1 帳號管理.....	55
圖 52 : DFD - Level 2 - 2 筆記管理.....	56
圖 53 : DFD - Level 2 - 3 音檔管理.....	57
圖 54 : DFD - Level 2 - 4 AI 伴讀功能.....	58
圖 55 : DFD - Level 2 - 5 Podcast 功能.....	59
圖 56 : DFD - Level 2 - 6 錄音筆檔案管理.....	59
圖 57 : DFD - Level 2 - 7 商場管理.....	60
圖 58 : DFD - Level 2 - 8 儲存空間與額度管理.....	61
圖 59 : 系統架構圖-硬體與 App	62
圖 60 : 系統架構圖-管理者端	62
圖 61 : 網絡架構圖.....	69

表目錄

表 1：商業模式.....	10
表 2：競爭分析表.....	16
表 3：市場區隔表.....	17
表 4：成本結構表.....	22
表 5：價格結構表.....	25
表 6：顧客取得成本.....	26
表 7：顧客終身價值.....	27
表 8：軟體開發環境配置.....	67
表 9：電腦硬體設備.....	68
表 10：受試者年級的分佈(分層隨機抽樣).....	77
表 11：受試者是否做筆記.....	78
表 12：受試者寫筆記的幫助程度.....	78
表 13：受試者不寫筆記的原因.....	78
表 14：受試者使用聲音筆記軟體的意願.....	79
表 15：受試者認為聲音筆記軟體的幫助程度.....	79
表 16：受試者對語音轉文字功能的使用意願程度.....	80
表 17：受試者對將音檔進行 AI 摘要功能的使用意願程度.....	80
表 18：受試者對將音檔生成 Podcast 功能的使用意願程度.....	80
表 19：受試者對依據音檔生成考卷功能的使用意願程度.....	81
表 20：受試者對依據音檔生成單字卡功能的使用意願程度.....	81
表 21：受試者對依據音檔對 AI 提問功能的使用意願程度.....	81
表 22：受試者認為語音轉文字功能的幫助程度.....	82
表 23：受試者認為將音檔進行 AI 摘要功能的幫助程度.....	82
表 24：受試者認為將音檔生成 Podcast 功能的幫助程度.....	82
表 25：受試者認為依據音檔生成考卷功能的幫助程度.....	83
表 26：受試者認為依據音檔生成單字卡功能的幫助程度.....	83
表 27：受試者認為依據音檔對 AI 提問功能的幫助程度.....	83
表 28：受試者對軟體願意消費的金額.....	84
表 29：通過觀看廣告獲益而增加觀看意願的程度.....	84
表 30：受試者對購買硬體的意願程度.....	85
表 31：受試者對硬體願意消費的金額.....	85
表 32：受試者對問題的回答.....	86

壹、研究動機

本組組員透過自身經歷與對身邊大學生的觀察，發現多數學生常因自身書寫速度無法跟上教師講課進度，導致部分重點內容未能及時得到記錄，進而造成筆記內容有所缺失。而根據美國密西根大學(University of Michigan)的調查報告顯示，學生在 150 分鐘的課堂中平均會遺漏約 40% 的重點內容，進一步印證了大學生在課堂筆記中所面臨的困難(Dezure, Kaplan, Deerman, 2001)。

針對此問題，本團隊提出開發一款錄音輔助軟體的構想：該軟體能在學生記筆記的同時進行錄音，以協助補充上課時筆記中遺漏的關鍵內容；同時亦能幫助未書寫筆記的學生，透過錄音生成的摘要快速掌握課程核心。

有許多研究亦能支持此方向的可行性。例如，Marchand (2013)指出他的課堂有 85% 的學生會利用錄音檔來補充筆記。同時，發表於 Panopto 網頁的研究則顯示在 15 項相關研究中，有 10 項證實課堂錄音能有效幫助學生提升學習表現與成績(Panopto, 2020)。上述數據皆凸顯錄音在學習過程中所具備的重要價值，印證了課堂錄音在學習過程中對學生的實際幫助與需求。

綜上所述，與美國等地的研究現況相比，我們發現台灣本地大學生在課堂筆記中較少運用錄音輔助工具，且相關實證研究亦相對缺乏。因此，我們希望以本校為起點，透過調查了解學生們對於使用錄音輔助工具幫助學習的態度，並推動錄音輔助筆記的應用，以提升大學生的學習效率與課程內容掌握度。

貳、系統目的

本系統旨在解決大學生於課堂筆記過程中，因書寫速度不足或注意力分散而造成筆記內容不完整的困難與限制。隨著教學內容與授課節奏的多樣化，學生往往無法同時兼顧聽講與記錄，導致課程內容中的重要資訊遺漏。為改善此現象，本研究設計並開發一套結合錄音輔助與智慧筆記功能的學習輔助系統，協助學生在課堂學習過程中更有效率地蒐集與整理知識內容。

本系統的核心目的在於提供一個可同步進行「筆記書寫」與「課堂錄音」的整合環境，使學生在專注於課堂的同時，不必擔心因書寫速度落後而遺漏知識重點。透過錄音功能，學生可於課後針對不熟悉或遺漏的部分進行回放，並可依時間軸快速定位至當時的筆記位置，達到聽覺與文字雙重輔助的學習效果。此外，系統將結合語音辨識與自動摘要技術，將錄音內容轉換為文字，並自動提取課程重點，使學生能在課後快速回顧與整理筆記，縮短複習時間並提升知識吸收效率。

另一方面，本系統亦期望能促進學生自我導向學習的能力，讓學生不僅能「記錄重點」，更能「理解並吸收知識」。藉由錄音與筆記的整合，學生可根據個人需求建立個人化的學習資料庫，將課堂錄音、筆記與摘要內容整合管理，形成可長期保存與回顧的知識資源。

整體而言，本系統透過錄音輔助、語音轉文字及智慧摘要等功能，打造出一個兼具便利性與智慧化的筆記環境，不僅能提升學生的學習效率與專注力，亦能有效解決傳統筆記方式中資訊遺漏與整理耗時的問題，進而提升整體學習成效與使用者體驗。

參、可行性評估

一、產品可行性

本專案採用服務設計方法論進行產品可行性評估，首先描繪潛在客戶的特徵，接著用顧客旅程圖，說明這些潛在客戶在使用筆記的歷程中的行為以及情緒變化，藉此找出他們的需求期待與痛點。綜合這些方法，本專案旨在從使用者角度出發，深入理解實際使用情境，以設計出更符合使用者需求、具有實用性與創新價值的產品。

(一)產品構思

1. 人物誌 Persona

根據我們在課堂上的觀察，大致將筆記行為分為「會在課堂上做筆記」和「不會在課堂上做筆記」的兩種典型角色。本專案利用問卷調查與訪談的方式辨識出兩類做筆記的人物誌，如下所述：

(1)在課堂上會寫筆記

角色A（會寫筆記）	
職業 / 身份	大學生
背景	上課期間會做筆記
目標	在課堂中快速記錄老師的重點、藉由手寫加深記憶，考前能有效複習。
痛點	效率問題、可擴充性差、保存問題、查找困難、進階工具門檻高
典型行為	上課期間記錄筆記，課後復習

圖 1：人物誌-會在課堂上做筆記

(2)在課堂上不做筆記

角色B（不寫筆記）	
職業 / 身份	大學生
背景	上課期間不做筆記
目標	心無旁騖地認真上課
痛點	錯過重要資訊，導致資訊零散、不完整，會影響考試複習進度。
典型行為	上課期間想專心聽老師上課

圖 2：人物誌-在課堂上不做筆記

2.顧客旅程圖

針對前述兩份人物誌，本研究依據他們在使用筆記過程中的行為與情緒變化進行分析。

研究結果發現，習慣做筆記的學生在課堂上經常因為在「邊聽課邊書寫」的情境下，無法同步跟上老師的講課速度，導致遺漏重要資訊而感到迷惘。課後雖嘗試完整筆記內容，但卻面臨缺乏合適的書寫空間與重整不便的問題，使其感到困擾與負擔。相對地，不習慣做筆記的學生在課後回顧與搜尋資料時，容易因為無法完整記起老師在課堂上所講述的重點內容，造成學習效率下降、進而出現焦慮情緒。

綜合上述發現，本專案旨在設計一款能協助學生更方便地記錄與複習課堂內容的智慧筆記軟體。透過語音轉文字與 AI 智能輔助功能協助使用者完成課堂筆記的部分，讓使用者能在課堂上專心聽講，課後亦能根據軟體記錄的內容，有效地整理、回顧與補充筆記內容，進而提升整體學習體驗與效率。

(1) 會在課堂上做筆記



圖 3：顧客旅程圖-會在課堂上做筆記

(2)在課堂上不做筆記

顧客旅程圖：在課堂上不做筆記

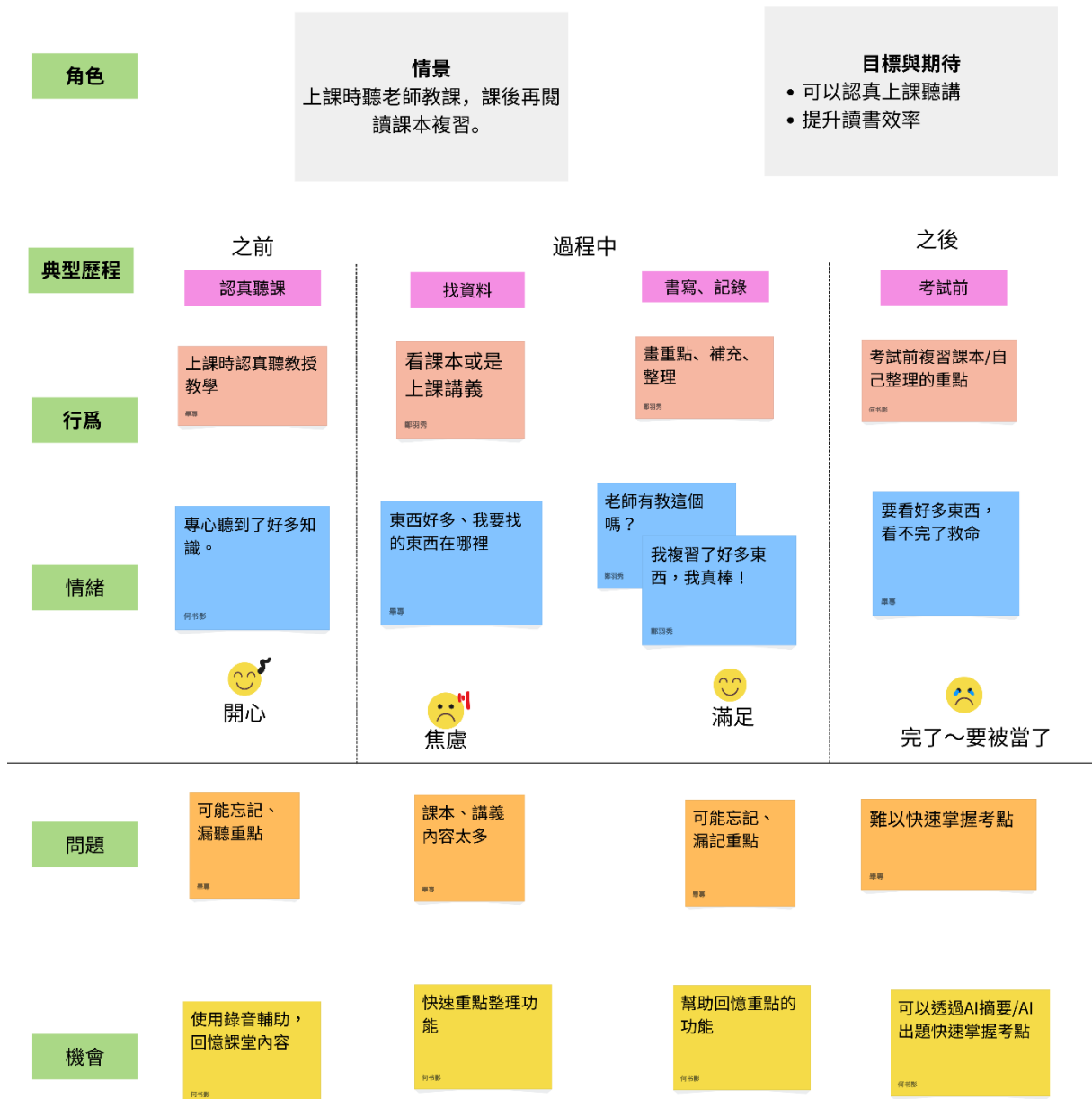


圖 4：顧客旅程圖-在課堂上不做筆記

3.同理心地圖

根據上述兩種不同的角色，我們設計了不同的同理心地圖。

(1)會在課堂上做筆記者

首先，針對會寫筆記者的觀察，我們認為他們主要的需求為可以協助記錄上課內容的功能。

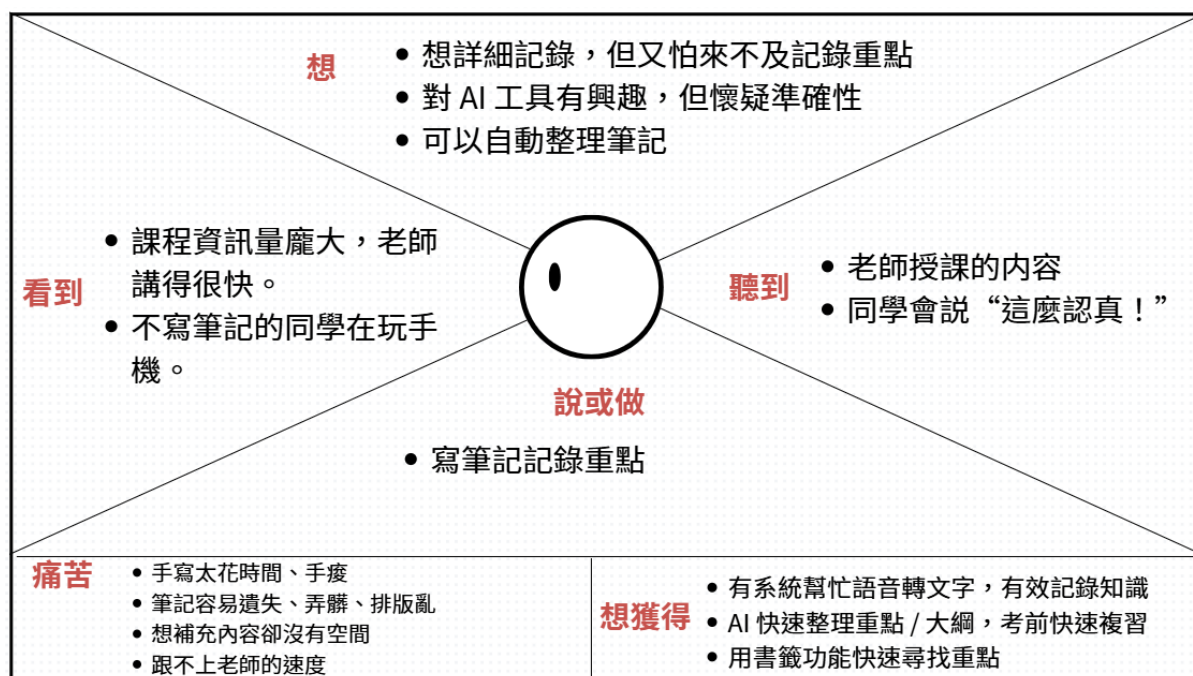


圖 5：同理心地圖-會在課堂上做筆記

a.想法和感覺

- (a)想詳細記錄，但又怕來不及記錄重點。
- (b)對 AI 工具有興趣，但懷疑內容準確性。
- (c)可以自動整理筆記。

b.聽到了什麼

- (a)老師授課內容。
- (b)同學會說“這麼認真！”。

c.看到了什麼

- (a)課程資訊量龐大，老師講得很快。
- (b)不寫筆記的同學在玩手機。

d.說／做了什麼

- (a)寫筆記記錄重點。

e.痛苦

- (a)手寫太花時間、手痠。
- (b)筆記容易遺失、弄髒、排版混亂。
- (c)想補充內容卻沒有空間。
- (d)考試後筆記幾乎沒有再利用價值。

f.獲得

- (a)有系統幫忙語音轉文字，有效記錄知識。
- (b)AI 自動整理重點 / 做大綱，考前快速複習。
- (c)用書籤功能快速尋找重點。

(2)在課堂上不做筆記

針對不做筆記者的觀察，我們認為他們主要需求與會做筆記者幾乎一致，但由於不做筆記者在考前無法透過筆記進行複習，因此對快速複習功能的需求更高。

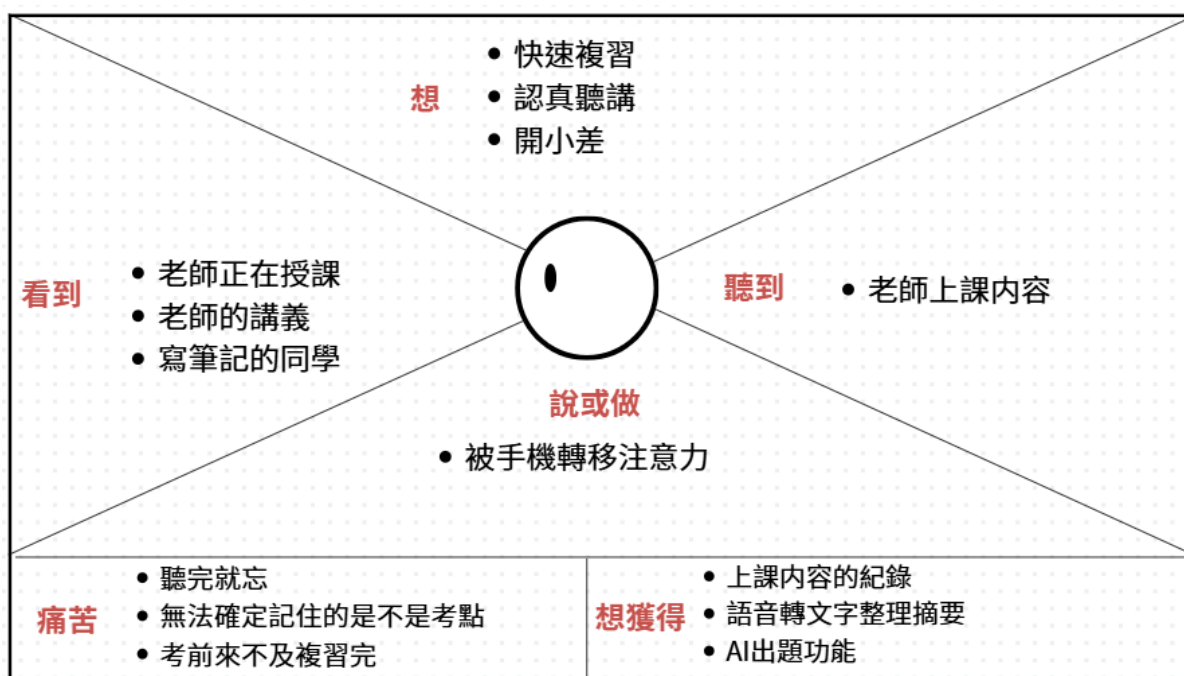


圖 6：同理心地圖-在課堂上不做筆記

a.想法和感覺

- (a)快速複習。
- (b)認真聽講。
- (c)開小差。

- b.聽到了什麼
 - (a)老師上課內容。
- c.看到了什麼
 - (a)老師正在授課。
 - (b)老師的講義。
 - (c)寫筆記的同學。
- d.說／做了什麼
 - (a)被手機轉移注意力。
- e.痛苦
 - (a)聽完就忘。
 - (b)無法確定記住的是不是考點。
 - (c)考前來不及複習完。
- f.獲得
 - (a)上課內容的記錄。
 - (b)語音轉文字整理摘要。
 - (c)AI 出題功能。

4.總結

綜上所述，我們發現在課堂上不做筆記與會寫筆記的使用者都有「跟不上進度」、「聽完就忘」的痛點。因此，我們針對此一問題提出使用錄音記錄並轉成文字的方式來解決。同時，為了加深不做筆記的同學的記憶，在音檔轉文字的基礎下增加了出題、生成單字卡的功能，讓他們可以在考前快速複習。

5.創新之處

本產品的創新之處為結合 AI 將音檔轉換文字、生成考卷與單字卡和錄音筆標記功能。結合 AI 將音檔轉換為文字可以讓使用者快速瀏覽音檔內容，生成考卷與單字卡可以讓使用者提高複習的效率，最後，錄音筆中的標記功能能夠標記重要節點，讓使用者更快找到該節點以節省查詢時間。

6.價值主張

本產品將結合硬體與軟體幫助使用者進行課後複習。使用錄音筆錄音後的音檔除了可以對語音做搜尋找到重點資訊，且使用者若對其標上書簽，可以更方便回顧此段落。此外將音檔上傳到我們的軟體並轉換成文字檔，再透過AI進行摘要、生成問卷與單字卡等方式進行複習，讓使用者不必擔心上課跟不上老師節奏或錯過重要的資訊，同時還能在考前緊急複習考試內容。

(二)商業模式

表 1：商業模式

關鍵夥伴 • 硬體廠商 • 提供API的廠商 • 雲端空間廠商	關鍵活動 • 提升AI轉換效率 • 提升AI辨識準確度 • 完善硬體功能	價值主張 • 音檔轉文字 • 音檔段落標記 • 音檔儲存管理 • AI伴讀	顧客關係 • 售後服務 • 使用教學	目標客群 • 大學生
	關鍵資源 • API • 雲端儲存空間 • 硬體設備		通路 • 廣告 • 使用者推薦 • Apple App Store • Google Play Store • 賣貨便	
成本結構 • 設備成本 • 人事成本 • 軟體成本 • 硬體成本 • 行銷成本 • 水電費			收入來源 • 硬體買賣 • Freemium 模式 • 點數買賣 • 廣告收益	

1.目標客群

(1)大學生

本產品將幫助學生記錄課堂內容，即使因來不及書寫或恍神遺漏部份內容，也能在課後透過本產品查缺補漏，提升學習的完整性。

2.價值主張

(1)音檔轉文字

本產品可以對音訊檔案做辨識，並將其轉成文字檔，讓使用者可以進行閱讀。此外，還可以透過AI摘要的功能來獲取課堂的總結。

(2)音檔段落標記

本產品可以按下錄音筆的按鈕對音檔進行標記，上傳至軟體後即可點選，並跳轉至重點段落。

(3)音檔儲存管理

本產品可以對已儲存的語音做搜尋，讓使用者可以快速尋找所需的重點資訊。

(4)AI 伴讀

AI 可以回答使用者的問題，也能根據文字檔生成問卷、單字卡與 Podcast。此功能可以幫助使用者對課堂上的內容建立更深刻的印象。

3.通路

(1)廣告

本平台將透過 Instagram 社群媒體進行精準的廣告投放，提升品牌曝光度與觸及率，吸引潛在使用者主動下載並進行體驗。

(2)使用者推薦

鼓勵滿意的使用者向身邊朋友分享本軟體，並搭配推薦獎勵，透過口碑行銷方式擴大使用者群體。

(3)Apple App Store 和 Google Play Store

本軟體將於 Apple App Store 與 Google Play Store 上架，讓使用者能輕鬆搜尋並快速下載使用，提升取得產品的便利性。

(4) 7-11 賣貨便

本團隊將透過「賣貨便」方式寄送錄音筆予使用者。此方式不僅能有效降低運送成本，亦提供使用者便利且容易取得的取貨管道。

4.顧客關係

(1)售後服務

團隊致力於與使用者建立長期且穩定的合作關係。產品上線後，將定期透過問卷或意見回饋表單收集現存使用者的使用體驗與建議，並根據反饋持續改善產品，維持並提升整體使用者滿意度。

(2)使用教學

本產品將提供詳細的操作教學影片與線上說明文件，協助新使用者快速上手。使用者可隨時重複觀看教學內容，以熟悉各功能、提升使用體驗與產品黏著度。

5.關鍵合作夥伴

(1)硬體廠商

本產品將購買硬體廠商之配件，組裝製作錄音筆販售給使用者。

(2)提供 API 的廠商

本產品將使用 API 連接 AI，以達成錄音摘要、題目生成等功能。

(3)雲端空間廠商

本產品的儲存空間將會使用雲端空間，供使用者儲存自己的檔案。

6.關鍵活動

(1)提升 AI 轉換效率

本團隊將持續提升 AI 轉文字的效率，讓使用者免於久候。

(2)提升 AI 辨識準確度

本團隊將持續提升 AI 辨識的準確度，盡量降低辨識錯誤的情況。

(3)完善硬體功能

本團隊將持續完善硬體功能，使得錄音筆的收音可以更精確。

7.關鍵資源

(1)API

本產品需要透過 API 連接 AI 以進行互動。

(2)雲端儲存空間

本產品需要雲端儲存空間來儲存使用者的檔案。

8.成本結構

(1)設備成本

本專案開發所需設備為組員自備之電腦。主要支出項目為開發環境設定、必要軟體工具安裝及初期文件製作等相關費用。

(2)人事成本

包含軟體工程師、技術開發工程師、硬體製造師及其他產品開發相關人員的薪資支出。

(3)軟體成本

軟體所使用的 API 模型以及所需使用的資料庫成本。

(4)硬體成本

主要為製作錄音筆及相關配件所需之材料與製造成本。

(5)行銷成本

為推廣產品所需花費之宣傳費用，如在社群媒體行銷。

(6)水電費

指在專案開發期間所使用的水費與電費。

9.收入來源

(1)硬體買賣

本軟體供使用者自行選擇是否加購專屬錄音筆，使用者可在購買後搭配本軟體使用。販售錄音筆之收入亦為主要收入來源之一。(每支錄音筆售價約為新臺幣 800 元。)

(2)Freemium 模式

平臺採免費增值(Freemium)制度。使用者可免費使用基本功能，若需更大儲存空間則可選擇升級為付費會員，以訂閱制方式產生穩定收入。

(3)點數買賣

平臺部分功能採取點數交易的方式。使用者在使用「生成 Podcast」以及「AI 伴讀」功能皆需消耗點數，在使用完免費的額度後，可購買點數以繼續使用這些功能。

(4)廣告收益

廣告商可以付費在軟體內投放廣告，而我們則提供渠道讓使用者能藉由觀看廣告賺取點數，以成本轉嫁的方式讓使用者不需付費也能使用「生成 Podcast」與「AI 伴讀」功能。

(三)競爭者分析

1.小飛智能錄音筆

 A sleek, black, pen-shaped smart recording device with the Philips logo at the bottom.	由【Philips 飛利浦】在 2025 年 01 月 15 日推出的智能錄音筆。主打錄音與文字整理的高效便利性，產品具備即時逐字稿、翻譯與 AI 摘要等功能，能大幅節省後製整理時間。其外型簡約，筆型的設計讓它無論在課堂、會議或訪談場合使用皆不顯突兀。此外，錄音筆可搭配專屬 App，同步進行錄音管理與智能轉寫，提供更完整的使用體驗。
圖 7：小飛智能錄音筆	

2.PHILIPS 飛利浦 VTR5010 Pro

 A black, rectangular smart recording device with a small screen displaying recording status and the Philips logo at the bottom.	由【Philips 飛利浦】推出的智能錄音筆。主打錄音與即時轉成逐字稿、同步翻譯、摘要總結、音紋辨識等功能。可以搭配 App 使用，且存檔後亦可重複聆聽、編輯與保存，適合在不同場合上使用。
圖 8：PHILIPS 飛利浦 VTR5010 Pro	

3. PLAUD NotePin AI



圖 9：PLAUD NotePin AI

是由 Plaud.AI 公司於 2024 年 8 月 28 推出的一款配戴式錄音膠囊，提供 GPT-5、Claude Sonnet 4 和 Gemini 2.5 Pro 等各種大型語言模型的轉錄和摘要功能，並支援 112 種文字轉錄語言。同時也提供無限雲端儲存容量，讓使用者無須擔心儲存空間的限制。

4. iFLYTEK 科大訊飛智能錄音筆 SR302 Pro

 iFLYTEK



圖 10：iFLYTEK 科大訊飛智能錄音筆 SR302 Pro

iFLYTEK 是一款可以邊錄音邊轉文字的錄音筆，支援中、英、日、韓、俄五個語種的辨識。且此產品不需連上網路便可轉寫，有著不受環境限制的特點。然而其語音轉文字的精準度較低，不如市面上的其他免費軟體。

5.Notebook LM

由 Google 於 2023 年推出的線上筆記工具，主打 AI 助理能根據使用者上傳的文件進行語意理解、摘要與問答互動。其優勢在於自然語言查詢與私人化知識助理，且能以多模態的方式匯入檔案及使用 Google Drive 編輯檔案。

6.Vocol.ai

由 Aiello International Taiwan Co., Ltd. 開發，於 2023 年推出，是一款智慧語音協作平台。使用者可直接在網頁上進行錄音，系統運用 AI 技術自動將語音轉換為逐字稿，並生成重點摘要。平台同時具備自動分類與待辦事項標記功能，能夠辨識不同說話者的聲音，並支援多語言翻譯，特別適合多人會議及團隊協作使用。但實際使用發現，多講者辨識的功能精準度仍有待提高。

表 2：競爭分析表

優勢	小飛智能錄音筆	NotePin AI	VTR5 010 Pro	科大訊飛智能錄音筆 SR302 Pro	Notebook LM	Vocol.ai	Rewinder
錄音中可做標記	X	X	X	X	X	X	✓
聲音轉文字	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
可編輯文檔	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
AI 出題	X	✓	X	X	✓	X	✓
對語音做搜尋	X	✓	X	X	X	✓	✓

(四)市場分析

1.市場區隔

表 3：市場區隔表

市場區隔	情境變數	● 音源單一(例：上課或講座)或 多重音源(例：多人會議)
	人口統計變數	● 是否為大學生
	行為變數	● 上課會不會做筆記
	心理變數	● 使用此類產品的意願

(1)情境變數

本產品主要適合使用的場景為只有一人主講的場合，如講座或上課，在這些雜音少的場合使用本產品，可以更清晰的辨識主講人的聲音，以提高轉換文字的精準度。

(2)人口統計變數

在單人主講的場合裡，我們鎖定「上課」這個更容易調查的生活場景。因此，我們選定大學生作為主要客群，協助大學生降低在上課做筆記時，會遺漏授課內容的情況。

(3)行為變數

在課堂上會做筆記的學生可以藉由我們的產品，在課後補齊來不及抄寫的內容；而在課堂上不做筆記的學生也能藉由錄音以及摘要功能，迅速回想起今天上課的內容，幫助複習。

(4)心理變數

根據問卷調查，我們鎖定「使用意願高(願意使用程度 4~5)」的學生作為初期目標市場，因為他們有較高的意願嘗試新事物。

2.目標市場

(1)初期目標市場

本產品初期的目標市場為全國各大專院校，主要客群鎖定於有筆記習慣且對本產品具有高度使用意願的大學生。我們將深入了解大學生在使用錄音筆結合軟體進行課程複習時的實際需求與使用情況，持續調整並完善產品設計，以提升學習效率與內容完整性。

藉由長期觀察與累積使用者的意見反應，逐步建立穩固的客群基礎與信任，進而擴大產品口碑，促進後續的市場發展與推廣。

(2)後期目標市場

市場規模與產品效能日趨穩定後，我們將進一步擴大目標客群，鎖定那些在上課時沒有記筆記習慣、或對筆記工具使用意願較低的學生。由於他們的使用情境仍以校園為主，具備聽講、記錄與課後回顧等核心需求，因此能在穩定成熟的產品基礎上順利導入並持續使用本產品。

未來，我們也將持續蒐集使用者回饋，調整與優化相關功能，使產品能更貼近學生實際的學習情境與需求，提供更完整、便利的學習輔助體驗。

(3)目標市場調查

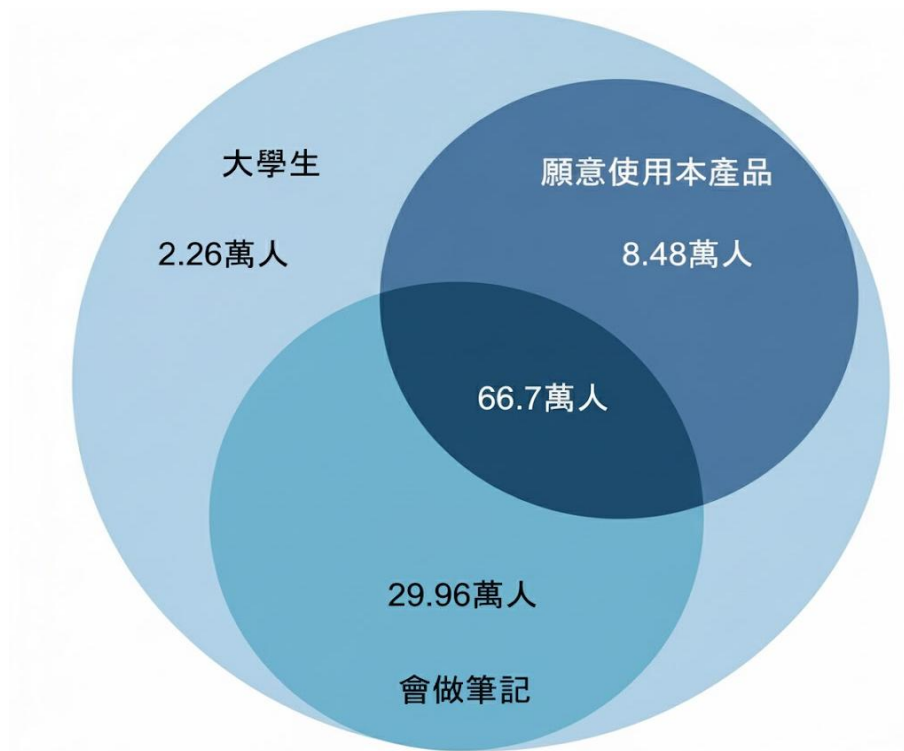


圖 11：目標市場調查-文氏圖

根據市場區隔中的人口統計變數，我們以本校資訊管理系的大學生作為主要調查對象，收回了 123 份實體問卷與 45 份線上問卷，並對其中 7 位受訪者進行深入訪談。訪談結果顯示，每位受訪者都有過因無法在上課時完整記錄老師教授的重點而感到困擾的經歷，顯示目標市場確實存在使用本產品的需求。

而根據行為變數，我們將大學生分為「上課時會做筆記」與「上課時不做筆記」兩種類型。然而，大部分學生只會在特定課堂進行筆記，而非每堂課都會進行記錄。考慮到這點，我們決定採取兼容並蓄的產品設計方向：對於習慣做筆記的學生，本產品能夠協助補充課堂中未能即時記錄的內容；而同時，不常做筆記的學生也能透過錄音記錄老師的授課內容，透過本產品完成課堂內容的整理與重點摘要，以便日後複習時，能快速掌握章節重點與考試方向。

(4)估計市場規模

依照教育部統計，113 學年度全台灣的大學生總人數為 107.4 萬人(教育部統計處，2025)。經過我們的問卷調查數據推估有 90% 的大學生會寫筆記為 $107.4 \text{ 萬} * 90\% = 96.66 \text{ 萬(人)}$ 。且會做筆記的人裡面有 69% 的大學生願意使用我們的產品，故本產品的使用者數量為 $96.66 \text{ 萬} * 69\% = 66.7 \text{ 萬(人)}$ 。

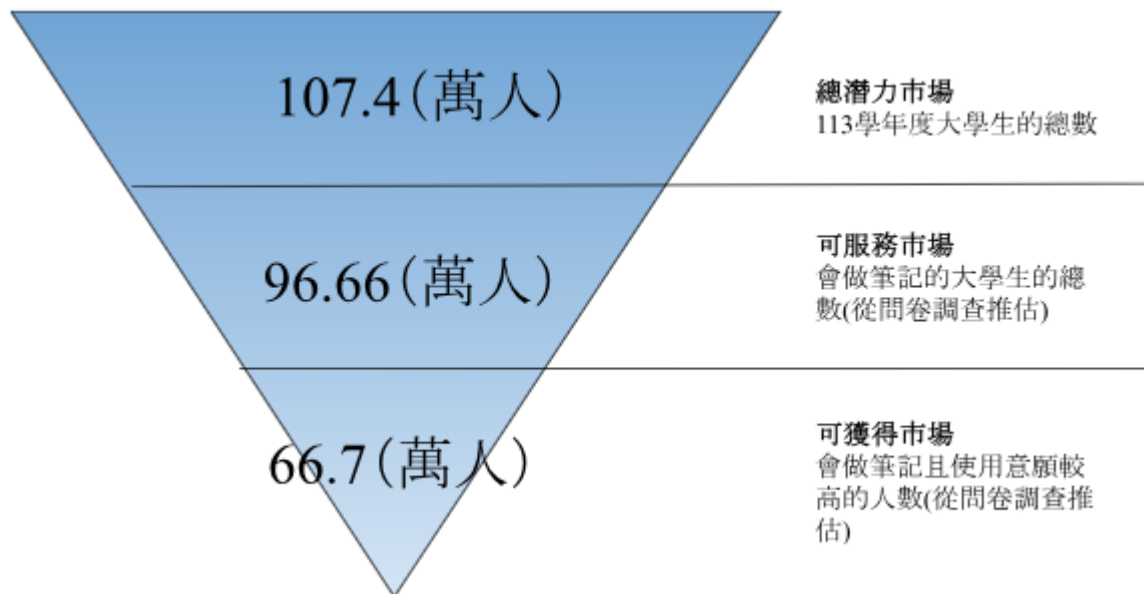


圖 12：估計市場規模之由上而下的分析圖

由上述得知使用者人數為 66.67 萬人，為了降低入門門檻，Rewinder 將以 Freemium 和付費兩種使用方案供使用者選擇。本產品根據方案分成兩種成本計算方式，第一種為免費加上廣告使用成本；第二種為每月付訂閱費，來增加儲存空間以及功能使用次數。而根據本團隊在計算成本後得出的結果，決定將 premium 定為 200 元／月，且硬體(即錄音筆)的定價為 800／支。

假設使用者當中有 66.6%(問卷調查數據)為免費使用者，並會主動觀看激勵影片廣告至獎勵次數上限，在設定 eCPM (每千次廣告曝光收益) 為 8.7 美元 (約新臺幣 271 元) 的前提下 (Jacob.A, 2025)，假定每日活躍的使用者人數為 35% 時，免費使用者所產生的廣告盈利將依據每日活躍用戶和每位用戶每日平均觀看廣告的次數來計算，計算方式如下：

廣告費用計算：

$$\begin{aligned}\text{免費使用者} &= 667,000 (\text{人}) * 66.6\% \\ &= 444,222 (\text{人})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{每日活躍的使用者人數} &= 444,222 (\text{人}) * 35\% \\ &= 155,478 (\text{人})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{總曝光次數} &= 155,478 (\text{人}) * 10 (\text{次}) * 30 (\text{天}) * 12 (\text{月}) \\ &= 599,719,720 (\text{次})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{總收益} &= \text{總曝光次數} / 1000 * \text{eCPM} \\ &= 599,719,720 / 1000 * 271 (\text{元}) \\ &= 151,684,044 (\text{元})\end{aligned}$$

訂閱費用計算：

$$\begin{aligned}\text{訂閱使用者} &= 667,000 - 444,222 \\ &= 222,778 (\text{人})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{訂閱總盈利} &= 222,778 (\text{人}) * 200 / \text{月} * 12 (\text{月}) \\ &= 534,667,200 (\text{元})\end{aligned}$$

假設使用者當中有 66.7% (問卷調查數據) 願意購買硬體，則硬體的盈利計算方式如下：

硬體費用計算：

$$\begin{aligned}\text{購買硬體者} &= 667,000 (\text{人}) * 66.7\% \\ &= 444,889 (\text{人})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{購買硬體費用} &= 444,889 (\text{人}) * 800 (\text{元}) \\ &= 355,911,200 (\text{元})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{TAM(總潛力市場)} &= 534,667,200 + 355,911,200 + 151,684,044 \\ &= 1,042,262,444.12 (\text{元})\end{aligned}$$

(五)財務評估

1.成本結構

Rewinder 的成本共分為：設備成本、人事成本、軟體成本、硬體成本、行銷成本、水電費和維護費用。設備成本為開發軟體所使用的電腦；人事成本為軟體工程師、App 開發工程師、硬體開發工程師及行銷人員的薪資等；軟體成本涵蓋了軟體所使用的 Gemini API、Whisper API、資料庫 PostgreSQL 等用量花費；硬體成本包含了 Arduino UNO R3 和 ESP 32 的批發成本；行銷成本為軟體上架費用和廣告支出。

表 4：成本結構表

		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
累計使用者數量		6, 670	16, 568	29, 567	45, 489	64, 118
設備成本		80, 000	-	-	-	-
人事成本		1, 715, 400	1, 715, 400	1, 715, 400	1, 715, 400	1, 715, 400
軟體成本	Gemini API ₁	5, 703, 810	13, 019, 486	23, 461, 670	36, 797, 189	52, 854, 081
	Whisper	-	-	-	-	-
	PostgresSQL ₂	61, 494	145, 643	262, 542	427, 449	638, 523
硬體成本 ₃	Arduino UNO R3	1, 320, 660	1, 990, 894	2, 653, 734	3, 958, 960	5, 010, 323
	ESP 32	-	-	-	-	-
行銷成本 ₄		58, 429	105, 007	166, 035	253, 264	353, 901
水電費		13, 189	13, 189	13, 189	13, 189	13, 189
階段總成本 ₅		8, 952, 983	16, 989, 622	28, 272, 572	43, 165, 452	60, 585, 418
累計總成本		8, 952, 983	25, 942, 606	54, 215, 178	97, 380, 631	157, 966, 050

註 1：軟體成本(Gemini API) = (累計使用者數量 * 免費使用者比例 * 3.21 * 22 * 12) + (累計使用者數量 * 付費使用者比例 * 3.21 * 42 * 12)

註 2：軟體成本(PostgresSQL) = (764 +(預估市占人數 * 免費使用者比例 * 1GB) + (預估市占人數 * 付費使用者比例 * 5GB)* 0.64 + 3) * 12 月

註 3：硬體成本 = 預估購買硬體人數 * 300 (元)

註 4：行銷成本 = Google Play 上架費用 (第一年)+ App Store 上架費用 + (預估總營收 * 抽成費用 * 50%)+ 廣告費用 * 12 月

註 5：階段總成本 = 設備成本 + 人事成本 + 軟體成本 + 硬體成本 + 行銷成本 + 水電費 + 維護費用

(1)設備成本

以本團隊成員的電腦原價計算，預計在 20,000 元左右。且本團隊有兩位軟體工程師、一位技術開發工程師和一位硬體製造師，每人配置一臺電腦，共需 4 臺電腦，故設備成本為 80,000 元。

(2)人事成本

以臺灣最低薪資來計算，預計聘請軟體工程師兩位，負責設計軟體功能、維護前端與後端的串聯與穩定性以及未來的開發。於此之外，還有技術開發工程師、硬體製造師和行銷人員三人之費用，故每人薪資為 28,590/月(勞動部，2024)。人事成本總共為 5(人) * 28,590 (元) * 12 (月) = 1,715,400 (元)

(3)軟體成本

a. Gemini API

使用的模型為 Gemini 3 Pro，假設使用者每產生一次摘要並使用 AI 伴讀裡的三個功能各一次，預估共需 21300 token，即使用者花費一點的 API 成本為 0.1031 美元(約新台幣 3.21 元)。

假設每個使用者一個月有 22 次的免費使用次數(即點數)，可得計算式如下：

$$3.21 \text{ (元)} * 22 \text{ (次)} * 12 \text{ (月)} = 847.44 \text{ (元)}$$

b. Whisper

使用開源模型 Base (部屬至本地)，因此沒有需計算之成本花費。

c. PostgreSQL

文字資料為 Supabase Database Pro 每個月 25 美元(約新台幣 764 元)，且有免費 8GB 的空間使用，但每增加 1G 就會增加 0.125 美元(約新台幣 4 元)。音檔資料為 PRO 會送 100G，但每增加 1G 就會增加 0.021 美元(約新台幣 0.64 元)和增加 1GB 的播放流量就會增加 0.09 美元(約新台幣 3 元)。

假設存 200G 音檔(約 1100 小時)和 1G 文字(1 億文字)每個月的成本為 746 (固定) + 0.64 * 100 + 3 = 831/月。

(4)硬體成本

a.Arduino UNO R3

硬體設備如批發超過 21 個，可得一個開發板的批發單價為 88 元，且在購買其他所需的製造硬體材料後，硬體的成價為 300/支。

b.ESP 32

硬體設備如批發超過 25 個，一個開發板的批發單價為 610 元。

(5)行銷成本

a.軟體上架費用

本產品將在 App Store 與 Google Play 商店上架。App Store 需要每年 99 美元 (新臺幣 3,095.09 元) 的上架費用，且若總收益超過 100 萬美元會有 15% 的抽成。若沒有超過 100 萬美元則可申請「小型企業計劃」。申請後，只有 1% 的抽成。Google Play 則只需一次性繳交 25 美元 (新臺幣 781.59 元) 的上架費用就能持續展示在 Google Play 架上。假設我們的使用者 50% 為 IOS 用戶，另外 50% 則為 Android 用戶。

b.廣告費用

本團隊將會在社交媒體 Instagram 上投放廣告，因其年輕使用者居多，較符合本產品的目標客戶群。而根據網絡上查找到的資料估算，本團隊將花費 10,000 元/月在 Instagram 上投放廣告。

c.7-11 賣貨便

本團隊將透過「賣貨便」方式寄送硬體設備予購買之使用者，且運費由使用者自行付費，因此本團隊無須另行計算相關運送成本。

(6)水電費

本團隊工作地點的年度電費支出為 10,494 元，年度水費支出為 2,695 元。我們將以此數據為基準，持續推動節能與節水措施。

2.價格結構

在下表的總市場使用者數量中，當年度新增的本產品使用者將不再被計入下一年度的總市場使用者數量。此外，我們假設流失率的定義為：已採用本產品的使用者若因不喜歡或不滿意而停止使用，該使用者亦不再計入後續年度的總市場使用者數量。

而根據我們的估算，Rewinder 的初始總市場使用者數量為 667,000 人，且總市場規模 (新臺幣) 約為 1,042,262,444.12 元。第一年的目標市場占有率預設為 1%，並以 99:1 的付費與免費使用者比例進行計算，假定其後每年付費使用者占比提升 1%。假設免費使用者中每日活躍使用者比例為 75%，我們保守估計付費使用者每月為我們帶來的收入，為

付費者人數乘以每月訂閱費用。此外根據問卷調查結果，我們假設每年有 66% 的使用者會購買硬體產品，且硬體使用壽命為三年。並假設第一年的硬體使用者有 50% 會進行回購。綜合上述條件，便可推估本產品之平均營收(如下表所示)。

表 5：價格結構表

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
總市場使用者數量	667,000	660,330	650,425	637,417	621,481
總市場規模	1,042,262,444	1,031,839,820	1,016,362,222	996,034,978	971,134,103
預估市占率	1%	1.5%	2%	2.5%	3%
預估市占人數 ¹	6,670	9,905	13,009	15,935	18,644
預估流失率	-	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
累計使用者數量 ²	6,670	16,568	29,567	45,489	64,118
免費使用者比例	99%	98%	97%	95%	93%
付費使用者比例	1%	2%	3%	5%	7%
購買硬體使用者比例	66%	67%	68%	69%	70%
回購硬體使用者比例	-	-	-	50%	55%
預估廣告營收 ³	4,831,635	11,880,550	20,985,061	31,620,282	43,630,931
預估訂閱人數 ⁴	67	331	887	2,274	4,488
預估購買硬體人數 ⁵	4,402	6,636	8,846	10,995	13,051
預估回購硬體人數 ⁶	0	0	0	2,201	3,650
預估總營收 ⁷	8,513,474	17,984,880	30,190,500	47,636,223	67,763,580
階段總成本	8,952,983	16,989,622	28,272,572	43,165,452	60,585,418
預估利潤 ⁸	-439,508	995,258	1,917,927	4,470,771	7,178,161
累計利潤	-439,508	555,749	2,473,677	6,944,448	14,122,609

註 1：預估市場人數 = 總市場使用者數量 * 預估市占率

註 2：累計使用者數量 = 累計使用者數量 - (預估市占人數(前一年) * 預估流失率) + 預估市場人數(當年)

註 3：預估廣告營收 = (((累計使用者數量 * 免費使用者比例) * 75%) * 5(次)

$$* 30(\text{天}) * 12(\text{月}) / 1000 * 467$$

註 4：預估訂閱人數量 = 累計使用者數量 * 付費使用者比例

註 5：預估購買硬體人數 = 預估市場人數量 * 購買硬體使用者比例

註 6：預估回購硬體人數 = 預估購買硬體人數 * 回購硬體使用者比例 (假設硬體壽命為 3 年)

註 7：預估總營收 = 預估廣告營收 + (預估訂閱人數量 * 訂閱費) + (預估購買硬體人數 * 硬體售價) + (預估回購硬體人數 * 硬體售價)

註 8：預估利潤 = 預估總營收 - 階段總成本

3.顧客取得成本

顧客取得成本指的是獲得一名新顧客所需投入的平均成本，亦即將所有與獲取顧客相關的成本相加後，除以同期內成功導入的新顧客數量。而當年度總顧客取得成本為行銷人員的薪資與行銷成本的總和，行銷人員薪資依照勞動部公布之標準月薪訂定，行銷成本則包含 app 上架費用與行銷之廣告費用。分母的當年度新進顧客數量，計算方式則為總市場使用者數量乘上本團隊所假設的預估市占率。因此，顧客取得成本為當年度總顧客取得成本除以預估使用者人數。

表 6：顧客取得成本

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
使用總數量	667,000	660,330	650,425	637,417	621,481
預估市占率	1%	1.5%	2%	2.5%	3%
預估流失率	-	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
預估使用者人數	6,670	9,905	13,009	15,935	18,644
累計使用者數量	6,670	16,568	29,567	45,489	64,118
行銷人員 ¹	28,590	28,590	28,590	28,590	28,590
行銷成本 ²	57,629	105,008	166,036	253,265	353,901
當年度總顧客取得成本 ³	86,219	133,598	194,626	281,855	382,491
當年度顧客取得成本 ⁴	12	13	14	17	20

註 1：行銷人員 = 行銷人員薪資 * 12 月

註 2：行銷成本 = Google Play 上架費用(第一年) + App Store 上架費用 + (預估總營收 * 抽成費用) + 廣告費用 * 12 月

註 3：當年度總顧客取得成本 = 行銷人員薪資 + 行銷成本

註 4：當年度顧客取得成本 = 當年度總顧客取得成本 / 預估使用者數量

4.顧客終身價值

顧客終身價值指的是企業在與顧客維持長期關係的期間，預期能從該顧客身上獲得的總收益，是顧客關係管理 (CRM) 中的重要指標。

平均購物金額為本團隊訂定的月付訂閱費，假設顧客持續訂閱五年，即每年購買頻率為 12 次，平均留存年數為 5 年，故顧客終身價值為每位顧客的 (平均購物金額) * (購買頻率) * (平均留存年數) = 12000。

表 7：顧客終身價值

平均購物金額	200
購買頻率	12
平均留存年數	5
顧客終身價值 (CLV)	12, 000

二、技術可行性

(一)問題分析

1. 現有問題

(1) 開發平台

本產品的主要客群為大學生為主的學生群體，並希望讓學生能夠在任何時間與地點快速地透過本產品進行複習，故決定往手機 App 方向進行開發。

因此，本產品需採用支援跨平台的開發框架，以確保能同時支援 Android 與 iOS，並在兩個平台能具備一致的操作體驗。不過選擇跨平台框架也意味著難以完全利用特定作業系統的原生優勢，且將花費更多成本及時間。在開發平台選擇上必須在開發效率與功能完整性之間取得平衡，以確保產品能於合理的時間成本內提供穩定且一致的跨平台體驗。

(2) AI 伴讀助手

為幫助使用者快速掌握音檔重點內容，本產品需整合具備知識補充與答疑能力的 AI 助手，以提供重點摘要、問題解答、測驗生成、Podcast 講稿解析等伴讀功能。這也代表我們需要一個能夠提供正確知識且具計算能力的 AI，然而高效能的 LLM 模型通常需要耗費更高昂的 API 費用與更長的處理時間，如須達到本產品所需的快速複習需求則需要在效能與速度上做取捨。其次是針對特定筆記產出回應，為了保證 AI 輸出的準確性與專屬性，需要建立完整的 RAG 架構。這將增加後端之複雜性，也需要 AI 模型具備良好的上下文檢索能力。

(3) 資料庫

本產品將為使用者儲存帳號密碼等高安全性需求之資料，同時也需儲存大量音檔及筆記等文字資料。為了高效能地儲存和檢索使用者帳號等結構化資料，我們需要一個具備資料一致性與高安全性的傳統關聯式資料庫。但大量音檔並不適合直接存入這類資料庫，需要額外依賴如物件儲存服務等方案。這種多樣化的資料儲存需求，將導致資料庫架構複雜化，增加資料同步與維護的難度。其次，為了支援 AI 伴讀助手所需的 RAG 架構，筆記文字資料必須能夠轉換為向量並進行高速檢索。因此，在選擇資料庫時必須優先考量架構的安全性、資料型態的多樣性，以及對原生向量檢索能力的支持，以確保系統具備可擴展性與高性能。

(4) 聲音辨識及語音轉文字技術

本產品主要功能之一是讓使用者上傳錄音檔，並在 App 內將音檔辨識為逐字稿輸出，所以需要一個能夠快速辨識音檔且準確度高的辨識模型。由於使用者上傳的音檔品質(如環境噪音、口音、收音距離)難以控制，通用語音辨識模型難以在所有情況下維持高水準的準確度，若未有效處理將對後續 AI 伴讀助手的功能造成影響。其次是處理長音檔的資源與時間成本，本產品預期之使用環境為課堂，故音檔應多為長時間的課程或講座，無論是採用外部 API 服務或自行部署模型快速處理這些檔案都會產生高昂的運營成本和較長的處理時間，於是在技術選型上需要在高準確度與成本、速度之間取得平衡。

(5) 語音生成模型

在本產品中，使用者可以選取一至多個筆記內容生成 Podcast，故為了能令使用者擁有良好之聆聽體驗，需要流暢且語氣多變的語音生成模型，且為了使用者之體驗，語音生成時間不應太長，選用之語言模型需要在速度與效能有較好之品質。

2. 文獻探討

(1) 跨平台開發框架

目前市面上有許多符合我們需要的跨平台開發框架，透過使用這些框架也能減輕開發中的時間成本，以下列出較泛用與常見的幾個開發框架做對比：

a. React Native

React Native 是 Meta 推出的開源跨平台框架，採用 JavaScript 與 React 函式庫建構行動應用程式。由於其開發模式與網頁前端技術高度相似，對製作過網頁專案的團隊來說，上手速度較快，能縮短專案初期的開發時程。

在效能方面，React Native 透過 Bridge 橋接層與行動裝置的原生系統溝通，使得一般應用的操作效能接近原生程式。React Native 的另一優勢是社群規模龐大、第三方套件資源豐富，能協助開發者快速找到解決方案，加速專案推進。

b. Flutter

Flutter 是 Google 所開發的跨平台框架，以 Dart 語言為基礎。Dart 屬於物件導向語言，對具備 Java 或 C# 經驗的開發者來說，學習難度較低。此外，Flutter 提供 Hot Reload 功能，能在程式修改後立即更新畫面，顯著提升開發效率。

在技術層面，Flutter 內建如 Skia 及 Impeller 等渲染引擎，不需要依賴橋接層來渲染 UI，能直接繪製元件，帶來流暢且一致的使用體驗。使其在圖形表現與效能上往往優於 React Native。不過，Flutter 的生態系統仍在擴展中，部分領域的第三方套件數量有限；同時，Dart 語言在產業應用上相對小眾，可能需要投入額外時間學習且學習資源可能較少。

c. Ionic

Ionic 是以 Web 技術 (HTML、CSS、JavaScript) 為核心的跨平台框架，並可搭配 Angular、React 或 Vue 等前端框架使用。對已具備網頁開發經驗的團隊而言，Ionic 的學習成本相對低。

在效能層面，Ionic 主要透過 WebView 執行，因此在資訊展示或表單處理等一般應用程式情境下表現良好。但在需要即時高效能運算 (如遊戲或大型圖形處理) 時，效能會不及 Flutter 或 React Native。Ionic 的優勢在於跨平台整合能力強，可同時支援 Web、Android 與 iOS，並能透過 Capacitor 或 Cordova 呼叫裝置原生功能。此外，Ionic 擁有成熟的 UI 元件庫，能大幅縮短開發時間。

(2) 語言模型選擇

由於科技發展日新月異，且各公司皆推出多個模型，故此處僅針對兩間公司的單個模型進行探討。此處探討之模型分別為 ChatGPT 的 GPT-3.5 及 Google Gemini 的 Gemini 1.5 Pro。

a. ChatGPT

ChatGPT 是能與使用者以對話形式互動的 AI 模型，能根據需求及時提供解答與回應，適用於聊天、寫文案、創作歌曲或 debug 程式碼等多種情境。

在技術層面，ChatGPT 對話自然且多語言能力強，讓使用者能更輕易的理解。在多模態方面，可依靠串接其他工具來完成圖片與語音辨識等功能。然而在資料正確度方面仍有可改進之處。

b. Google Gemini

Gemini 是具多模態能力的生成式 AI 聊天機器人，可以同時理解與處理文字、圖片、影片、程式碼、聲音等，具備跨領域的理解與推理能力。

在技術方面，Google Gemini API 原生支援圖片與語音的辨識生成，API 本身整合了多模態能力，這在音檔處理方面提供了顯著的整合優勢。並且，Gemini 可直接整合 Google 搜尋，支援「Grounding」，能有效降低幻覺發生的機率。

(3) 資料庫管理系統

a. MySQL

MySQL 是最廣泛使用的開源關聯式資料庫之一，具備高穩定性與成熟的技術生態。特點是支援 SQL 查詢語言，能方便地進行結構化資料管理，並可搭配多種 Web 框架使用。由於社群與文件資源豐富，學習成本低，適合中小型應用快速開發。然而，MySQL 在處理大量非結構化資料(如圖片檔案)時，通常需要額外搭配檔案系統或雲端儲存服務。且其原生的向量檢索能力相對有限，若需支援 RAG 架構，可能需要更複雜的整合。

b. PostgreSQL

PostgreSQL 是功能強大的開源關聯式資料庫，支援複雜查詢、觸發器與進階資料型態(如 JSON、地理資訊)。在安全性與資料一致性方面，PostgreSQL 表現突出，適合需要高可靠性與高安全標準的應用程式。此外，在大規模資料處理與多用戶並發存取的效能表現也較佳。且可透過 pgvector 擴充套件將向量儲存與檢索整合進 RDBMS 架構中，能夠在單一系統內同時處理結構化資料與 RAG 所需的向量資料。但相對於 MySQL，PostgreSQL 的操作與維護難度較高，學習難度也較高。

c. MongoDB

MongoDB 是非關聯式的文件型資料庫，透過 BSON 格式儲存資料，其彈性的 Schema 設計適合儲存非結構化或經常變動的筆記內容。這使其在開發過程中能快速迭代並適應需求變化，也開始支援內建的向量檢索功能。

(4) 聲音辨識技術

本產品主要功能之一是讓使用者上傳錄音檔，並在 App 內將音檔辨識為逐字稿輸出，所以需要一個能夠快速辨識音檔且準確度高的辨識模型。

a. Whisper

Whisper 模型是基於 Transformer 架構的端到端語音模型，其優勢在於泛用性與方便性。由於模型經過大規模訓練，它在處理多語言、多口音以及包含環境噪音的非標準化音檔時，仍能維持高水準的準確度。Whisper 部署相對簡單，且社群活躍，能加速專案推進。不過，考慮到資料隱私與安全性，若要自行部署並運行高性能的 Whisper 模型需要強大的 GPU 運算資源，雖然無須支付 API 費用，但需要投入較高的固定伺服器成本。

b. Kaldi

Kaldi 是一個成熟且非常靈活的開源語音辨識工具包，採用傳統的模組化設計包含語音特徵提取、聲學模型、語言模型等。其最大的優勢是高度客製化，若團隊擁有足夠的特定領域訓練數據和語言學專業知識，可以對每個模組進行深度調整和優化，在特定領域可以實現極致的準確度。然而，Kaldi 的部署、訓練與維護需要極高的技術門檻與專業知識，不適合快速部署或維護資源有限的團隊。此外，其在跨語言或通用場景的表現通常不如端到端模型，且整體設置流程複雜。

(5) 語音生成模型

本產品的 AI 伴讀功能中包含將筆記轉化為 Podcast 的服務，因此需要一個能清晰朗讀文字，具備抑揚頓挫、情緒表達與自然換氣的特性的語音生成模型，但也需注意生成時間，避免使用者失去耐心。故我們需要一個相對較擬人且生成速度快的模型。

a. Microsoft Azure AI Speech

此雲端語音服務優勢在於高度細膩的神經網路語音(Neural TTS)技術，支援繁體中文的多種音色，且允許開發者針對語速、音調與說話風格(如：新聞播報、日常聊天等)進行微調。雖然作為商業 API，長期使用會隨著生成量累積成本，且需依賴網路連線，但其極高的穩定性與多樣化的情感參數，能確保產出的語音具有專業的品質。

b. OpenAI TTS

基於先進 Transformer 架構的語音生成模型，最大特色在於開箱即用的自然度。與傳統 TTS 不同，它生成的語音自動包含自然的換氣聲與語句停頓，聽起來非常像真人對話，相當適合用於生成長時間的 Podcast 內容。其 API 串接簡單，開發速度快，能大幅縮短產品上線時間。不過，OpenAI TTS 提供的客製化參數較少，無法精細控制特定字詞的情緒或語速，僅能選擇預設的幾種音色，且同樣屬於付費雲端服務，需考量長期營運成本。

c. ChatTTS

專為對話場景優化的開源語音生成模型，獨特之處在於能自動在語音中插入笑聲、停頓詞等，使其生成的語音聽起來會具生活感與互動感，非常適合模擬雙人對談。作為開源模型，它允許團隊將其部署於本地伺服器，這不僅解決了資料隱私問題，也免去了持續的 API 授權費用。然而，ChatTTS 對 GPU 有一定要求，且模型的穩定性與速度目前尚不如商業雲端服務成熟，需投入額外人力成本進行部署優化與維護。

3. 解決方案

(1)使用 Flutter 為開發框架

從學習難度、應用程式效能等多方面進行考慮後選擇使用 Flutter 作為本產品之開發方向。於學習難度方面，由於開發團隊不具手機應用程式之開發基礎，故從入門較簡易之框架中選擇。開發團隊具備基本網頁設計之能力，Ionic 應為能最快速進行開發的框架，但其效能不如預期，由於此產品較為複雜故不做選擇。而 Flutter 之效能相對最佳，雖開發語言 dart 需要重新學習，但難度不高，故以 Flutter 作為開發框架。

(2)使用 Google Gemini 模型作為伴讀助手

考量到 RAG 架構支援上的部分，本團隊最終決定採用 Google Gemini 模型作為 AI 伴讀助手。本系統基於 RAG 架構需檢索使用者大量的逐字稿，Gemini 提供的超長上下文窗口(最高 2M tokens)，能確保 AI 在長篇幅內容上的推理準確性與關聯性。

(3)使用 PostgreSQL 資料庫

考慮到本產品需要管理大量音檔與文字檔案，並須對筆記內容進行頻繁之向量檢索，故我們決定採用 PostgreSQL 作為資料庫。其優勢在於眾多擴充套件帶來之可擴展性，能支援在單一資料庫系統中同時處理傳統結構化資料和 RAG 架構所需之向量資料。

不過考慮其維護較為複雜，開發團隊預期將使用成熟之雲端託管服務進行部屬，如 Supabase 平台。雖可能增加些許成本，但開發團隊將可避免維護帶來之麻煩，且能獲得高可靠性之資料庫。

(4)使用 Whisper 進行聲音辨識

考量到學習曲線與維護成本，本團隊最終選擇使用 Whisper 進行聲音之辨識。Kaldi 雖有高度靈活性與客製化能力，但學習難度高且需要投入大量人力與時間成本進行模型調整，維護成本高昂，且本產品主要針對課堂與講座等非特殊場景進行辨識，考慮到成本與開發速度故最終選擇在通用語音辨識方面具良好表現之 Whisper。

(5) 使用 Microsoft Azure AI Speech 進行語音生成

考量到本產品的 Podcast 功能需要吸引使用者聆聽，對語音的自然度、抑揚頓挫與情感表現要求高，故本團隊選擇採用 Microsoft Azure AI Speech。其 Neural TTS 技術在繁體中文的表現優異，且支援多種說話風格，能有效模擬真人廣播的聽感。雖 ChatTTS 等開源模型無需 API 費用，但硬體部署與維護門檻過高，Azure 雖需支付雲端使用費，但高穩定性與豐富的參數控制，能讓團隊在不用自建伺服器的情況下也能提供優秀的伴讀體驗。

(二)技術整合度

1.選用的技術

本產品選擇的技術與工具間具備高度互補性與協作能力，共同構成流暢且高效的語音處理與知識生成流程。簡單分為前端與 API 和資料庫與 AI 間的整合。

前端與 API 協作的部分，由 Flutter 負責高效能的跨平台使用者介面，並透過標準的 RESTful API 與後端服務溝通，將逐字稿發送到後續的 AI 服務。

而資料庫與 AI 的協作，則是由 PostgreSQL 搭配 pgvector 擴充套件作為數據中心，有效地儲存並檢索逐字稿的向量嵌入。使 Google Gemini 模型能透過 RAG 架構，迅速找到筆記中的相關段落，確保摘要、問答與考題等伴讀功能的精準性。

2.系統技術與整合之適配性

因團隊資源有限，本產品的技術選擇並非追求最高技術層次，而是著重於高適配性與低開發門檻，如在資料庫部分，團隊選擇採用 Supabase 託管的 PostgreSQL。雖然可能增加成本，但這種策略避免了太複雜的技術挑戰，將開發重點集中於應用層面的功能實現，極大地提高了開發效率與產品穩定性。

3. 未來之擴充與穩定程度

本系統的技術選型具備優秀的擴充性與穩定性，由於核心功能依賴於頂尖雲端服務供應商(如 Google、Azure、Supabase)的 API。這些服務具有企業級的 SLA、高可用性與自動容錯機制，為本產品提供了極高的運行穩定性與可靠性。

而在資料庫方面，使用 Supabase 平台能輕鬆處理 PostgreSQL 的橫向擴展，足以應對未來用戶音檔和筆記數據的不斷增長。

且前端 Flutter 的單一 codebase 特性，能確保未來在增加新功能或進行系統維護時開發工作量減半，支援快速迭代與擴充。

(三)使用者介面設計

1.使用者軟體界面

(1)初始界面使用者

初次登入或登出後進入 App 時會顯示下圖畫面。

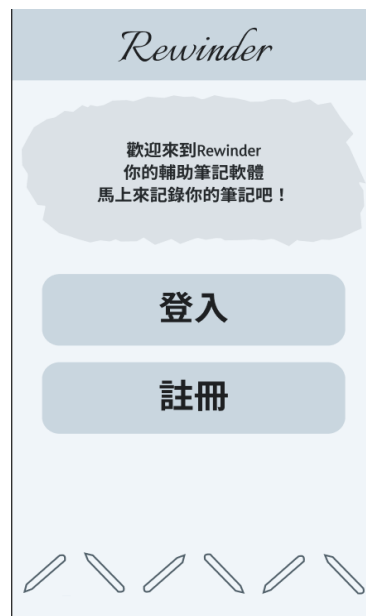
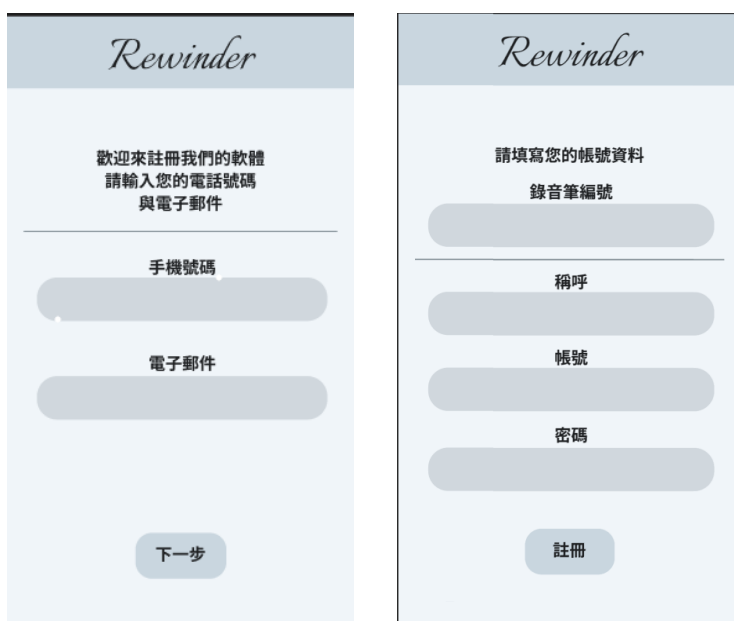


圖 13：初始界面

(2)註冊界面

當使用者點擊註冊按鈕時會出現註冊介面，若輸入之手機號碼未重複即可輸入帳號資料進行註冊。



The image displays two side-by-side mobile app registration screens for 'Rewinder'. Both screens have a light blue header with the 'Rewinder' logo in a script font.

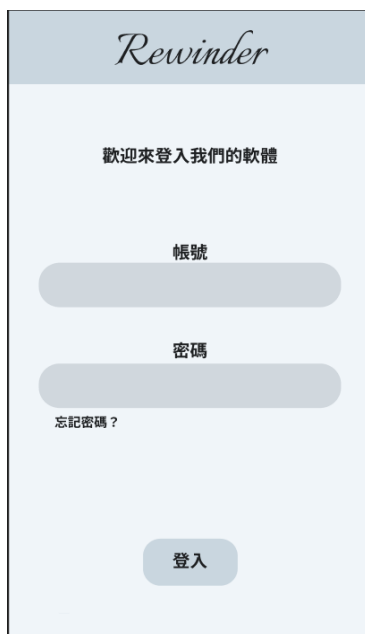
The left screen is the initial registration step. It features the text '歡迎來註冊我們的軟體' (Welcome to register our software) and '請輸入您的電話號碼與電子郵件' (Please enter your phone number and email). Below this, there are two input fields: '手機號碼' (Phone number) and '電子郵件' (Email). At the bottom is a button labeled '下一步' (Next step).

The right screen is the second step for registration. It features the text '請填寫您的帳號資料' (Please fill in your account information). Below this, there are four input fields: '錄音筆編號' (Voice recorder ID), '稱呼' (Name), '帳號' (Username), and '密碼' (Password). At the bottom is a button labeled '註冊' (Register).

圖 14：註冊界面

(3)登入界面

若使用者已擁有帳號，即可在登入介面進行登入。若輸入之帳號資訊正確便可登入帳號。



The image shows a mobile app login screen for 'Rewinder'. It has a light blue header with the 'Rewinder' logo in a script font.

The screen displays the text '歡迎來登入我們的軟體' (Welcome to login our software). Below this, there are two input fields: '帳號' (Username) and '密碼' (Password). Below the password field is a link that says '忘記密碼?' (Forgot password?). At the bottom is a button labeled '登入' (Login).

圖 15：登入界面

(4) 首頁界面

進入程式後會顯示如下介面，此時可自由新增、查看音檔，或選擇其他欲使用之功能。



圖 16：首頁界面

(5) 錄音筆連接和錄音筆檔案視窗

若使用者有購買本產品配套之錄音筆，即可在 APP 中確認錄音筆連接狀態與管理錄音筆內之檔案。



圖 17：錄音筆連接視窗



圖 18：錄音筆鏈接視窗

(6)錄音檔界面

開啟儲存之錄音檔後使用者即可看到自動生成之逐字稿與重點時間標記，亦可點擊逐字稿文字處跳轉至對應之音檔時間節點。點擊底下 AI 摘要按鈕即可跳轉至 AI 摘要介面。



圖 19：錄音檔界面

(7)AI 摘要界面

儲存自動根據逐字稿產生之重點摘要，使用者可在此介面對摘要進行收藏，收藏後即可在重點筆記區找到此摘要。



圖 20：AI 摘要界面

(8)我的裝置界面

使用者若曾新增錄音筆，即可在此介面查看所有錄音筆資料。

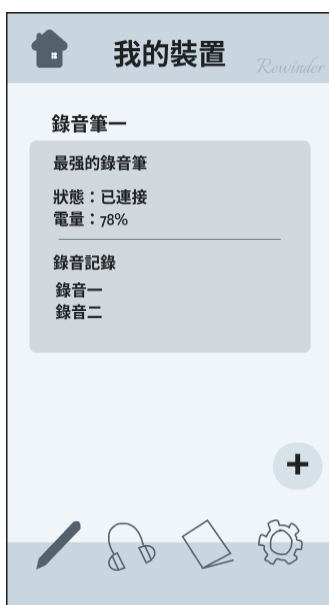


圖 21：我的裝置界面

(9)Podcast 界面

使用者可透過一至多個重點筆記產生 Podcast，並自動儲存在 Podcast 介面，在需要時隨時可聆聽。



圖 22：Podcast 界面

(10) 筆記界面

儲存收藏之重點摘要及使用者自行上傳之筆記文字，使用者可對其自由進行修改。並可在下方功能欄開啟 AI 伴讀工具介面。



圖 23：筆記界面

(11) 單字卡界面

可透過一至多個筆記生成重點單字卡。



圖 24：單字卡界面

(12)問與答界面

可對一至多個筆記內容進行問答，AI 將根據筆記內容給出問題之解答。



圖 25：問與答界面

(13)測驗界面

將針對筆記內容生成題目，令使用者可進行重點測驗。



圖 26：測驗界面

(14)我的設置界面

可從此處查看或修改各種資訊及設定。

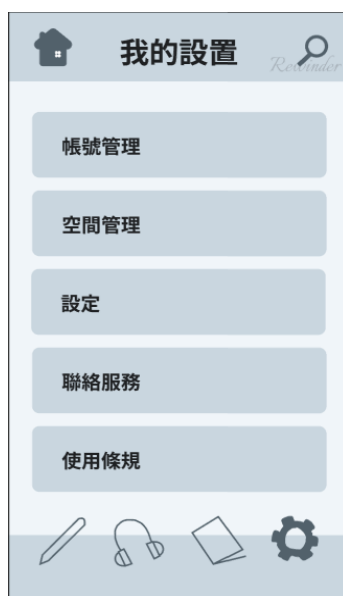


圖 27：我的設置界面

(15)我的帳號/我的空間/我的設定界面

顯示使用者帳號資訊、已使用之音檔儲存空間，以及各項設定。



圖 28：我的帳號



圖 29：我的空間



圖 30：我的設定

(16)聯絡服務/使用條款界面

提供使用者在使用上遇到問題時的協助。



圖 31：聯絡服務界面



圖 32：使用條款界面

2. 管理者網頁界面

(1) 管理者初始界面

初次登入或登出後進入網頁時會顯示下圖畫面。



圖 33：管理者初始界面

(2)註冊界面

當管理者點擊註冊按鈕時會出現註冊介面，若輸入之手機號碼未重複即可輸入帳號資料進行註冊。

The figure consists of two screenshots of the 'Rewinder' application's administrator registration interface. Both screenshots have a light blue header with the 'Rewinder' logo in a script font.

The top screenshot displays the title '歡迎來註冊成為管理者' (Welcome to register as administrator) and the instruction '請輸入以下資訊' (Please enter the following information). It features two input fields: '手機號碼:' (Mobile Number) and 'Gmail:'. A blue button labeled '下一步' (Next Step) is located at the bottom right.

The bottom screenshot displays the same title and instruction. It features three input fields: '稱呼:' (Title), '帳號:' (Account Name), and '密碼:' (Password). A blue button labeled '註冊' (Register) is located at the bottom right.

圖 34：管理者註冊界面

(3)登入界面

若管理者已擁有帳號，即可在登入介面進行登入。若輸入之帳號資訊正確便可登入帳號。

The figure is a screenshot of the 'Rewinder' application's administrator login interface. It has a light blue header with the 'Rewinder' logo in a script font.

The interface displays the title '歡迎來登入成為管理者' (Welcome to login as administrator) and the instruction '請輸入帳號與密碼' (Please enter account name and password). It features two input fields: '帳號:' (Account Name) and '密碼:' (Password). A link labeled '忘記密碼?' (Forgot Password?) is positioned below the password field. A blue button labeled '登入' (Login) is located at the bottom right.

圖 35：管理者登入界面

(4) 首頁界面

進入程式後會顯示如下介面，此時可點擊帳號管理以及商城管理。



圖 36：管理者首頁界面

(5) 帳號管理/使用者帳號管理/管理者帳號管理界面

點擊帳號管理會顯示如下介面，此時可點擊使用者帳號以及管理者帳號。點擊使用者帳號會看到使用者帳號的資料；點擊管理者帳號則會看到管理者帳號資料。



圖 37：帳號管理界面



圖 38：使用者帳號管理界面

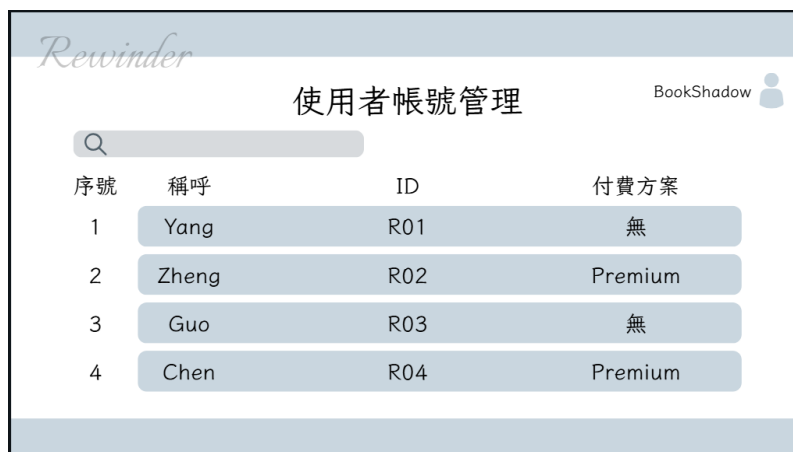


圖 39：管理者帳號管理界面

(6) 商城管理界面

點擊商城管理會顯示如下介面，此時可點擊付費方案、點數、錄音筆以及交易管理。



圖 40：商城管理界面

(7) 付費方案界面

點擊付費方案會顯示如下介面，此時可以對付費方案做新增、刪除、修改以及查詢的動作。



圖 41：付費方案界面

(8)點數界面

點擊點數會顯示如下介面，此時可以對點數做新增、刪除、修改以及查詢的動作。

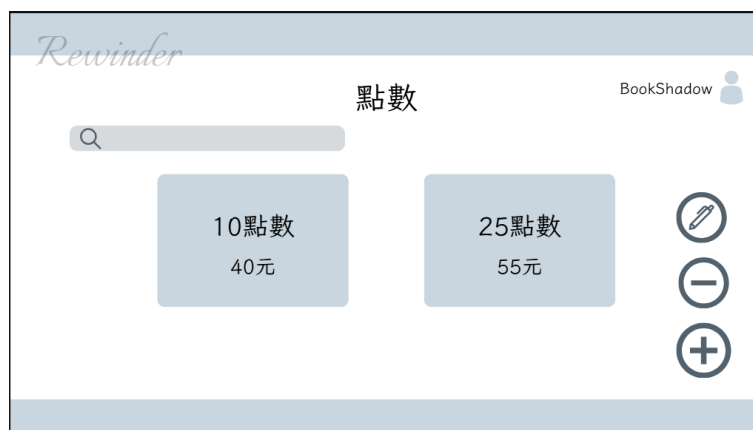


圖 42：點數界面

(9)錄音筆界面

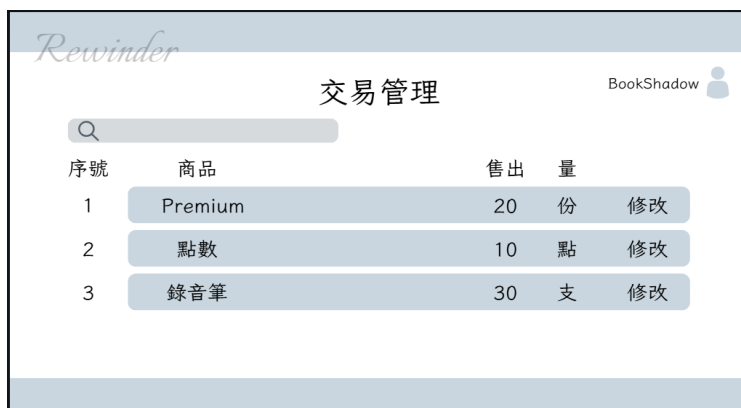
點擊錄音筆會顯示如下介面，此時可以對錄音筆做新增、刪除、修改以及查詢的動作。



圖 43：錄音筆界面

(10)交易管理界面

點擊交易管理會顯示如下介面，此時可看到各商品的售出記錄。



Rewinder				
交易管理				
BookShadow				
序號	商品	售出	量	
1	Premium	20	份	修改
2	點數	10	點	修改
3	錄音筆	30	支	修改

圖 44：交易管理界面

肆、系統分析與設計

一、軟體需求分析

(一)使用需求分析(UML 使用案例圖)

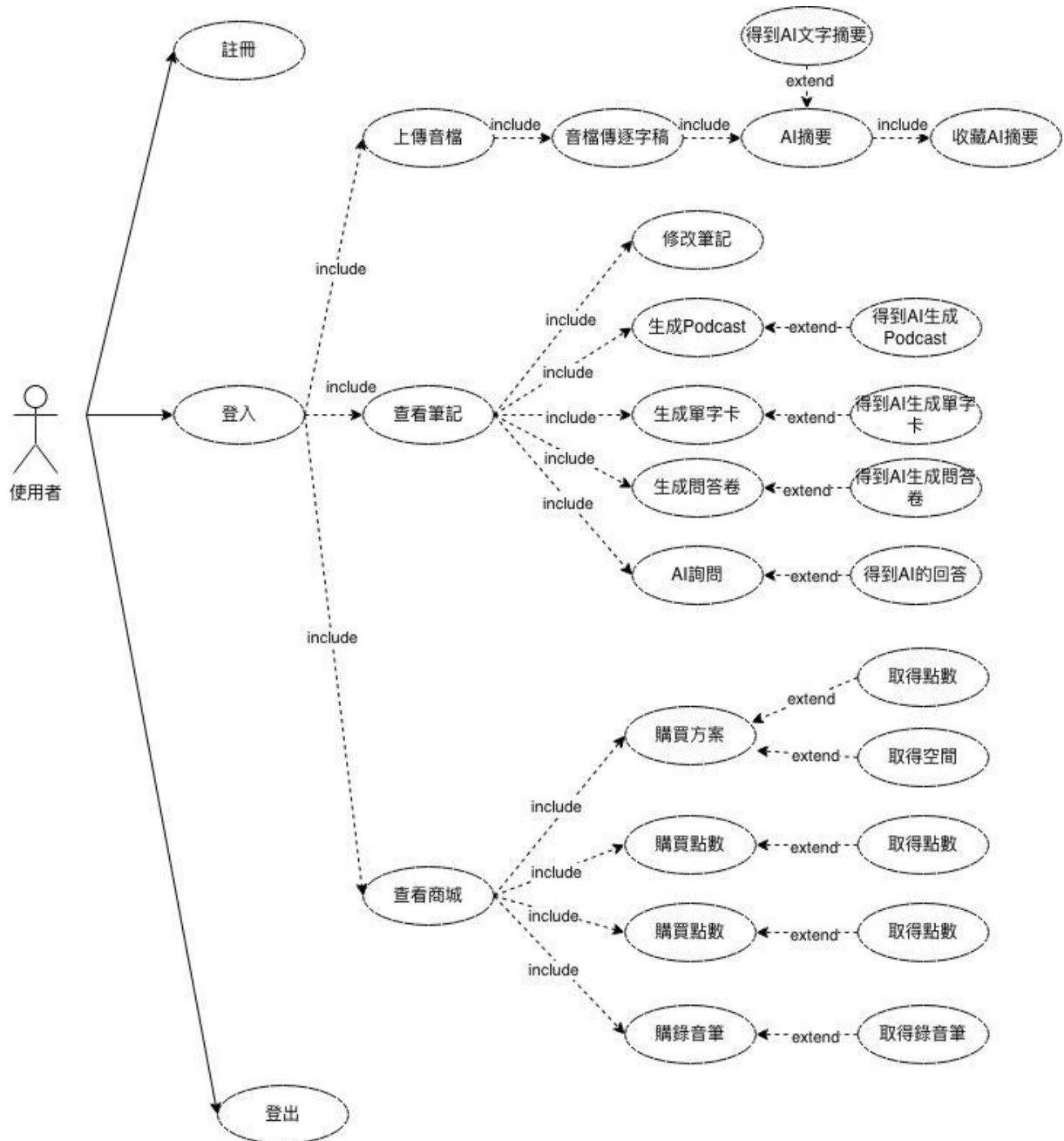


圖 45：使用者-使用案例圖

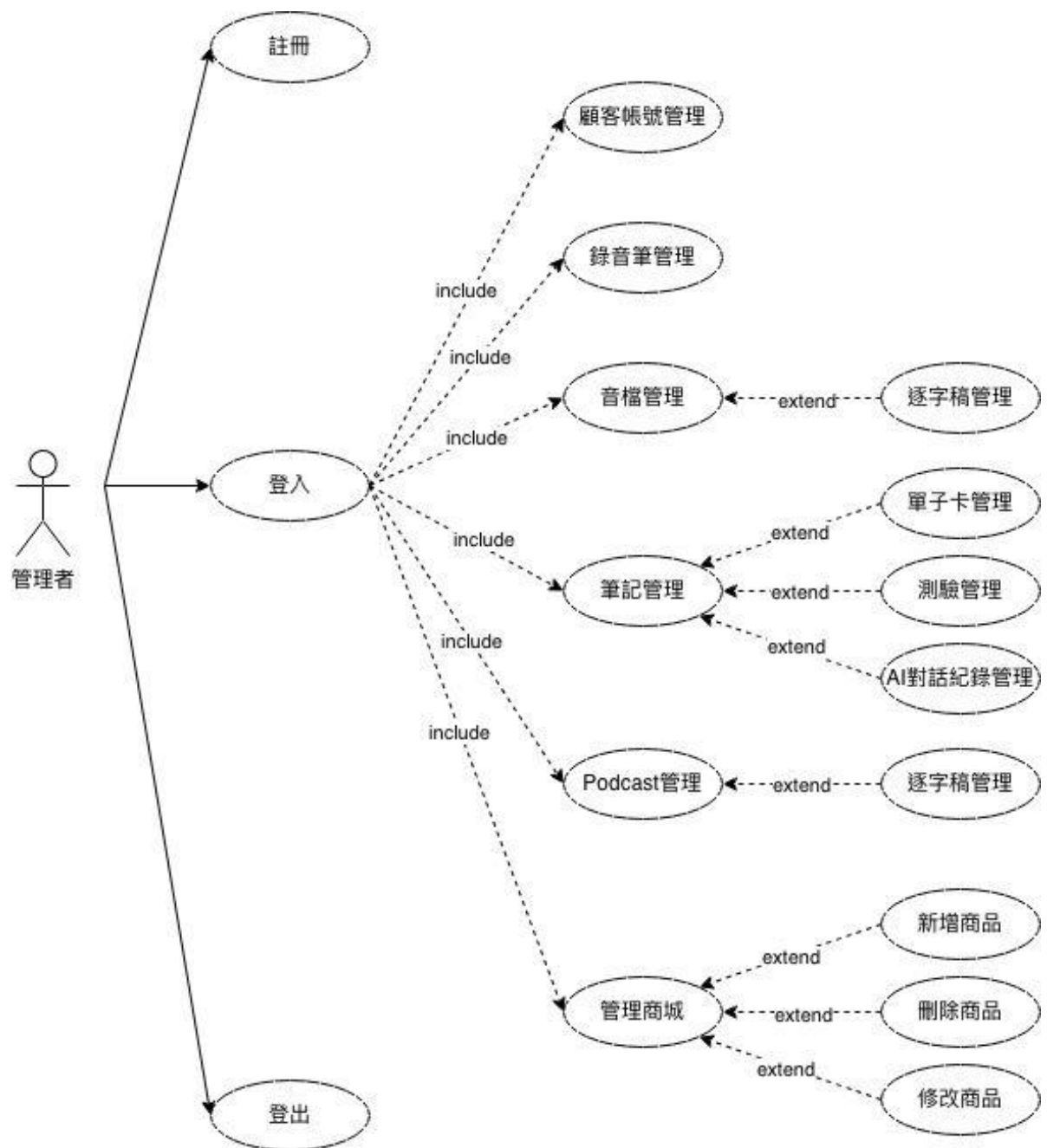


圖 46：管理者-使用案例圖

(二)資料需求分析

1.實體關聯圖

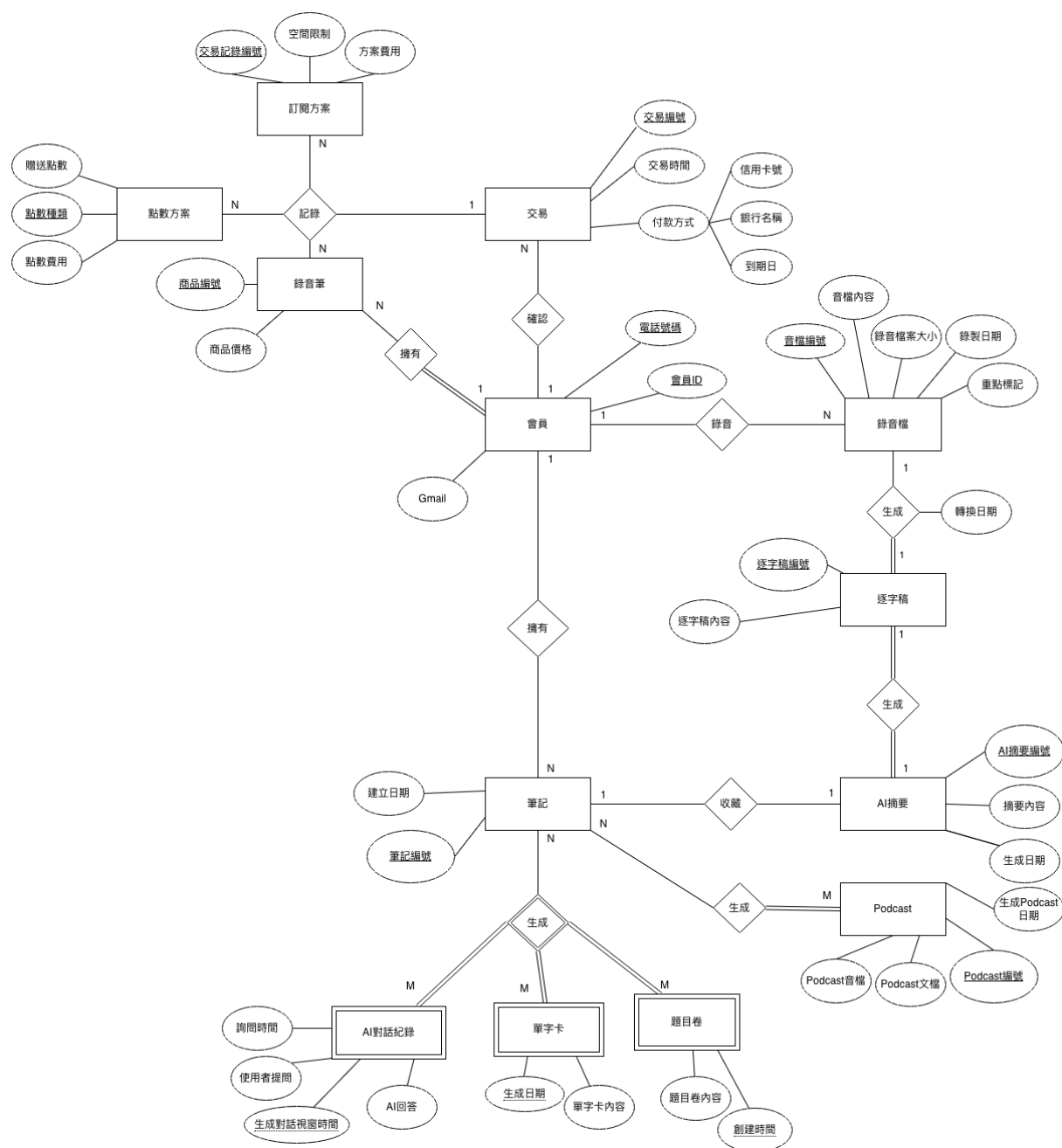


圖 47：軟體實體關聯圖

2.關聯屬性圖

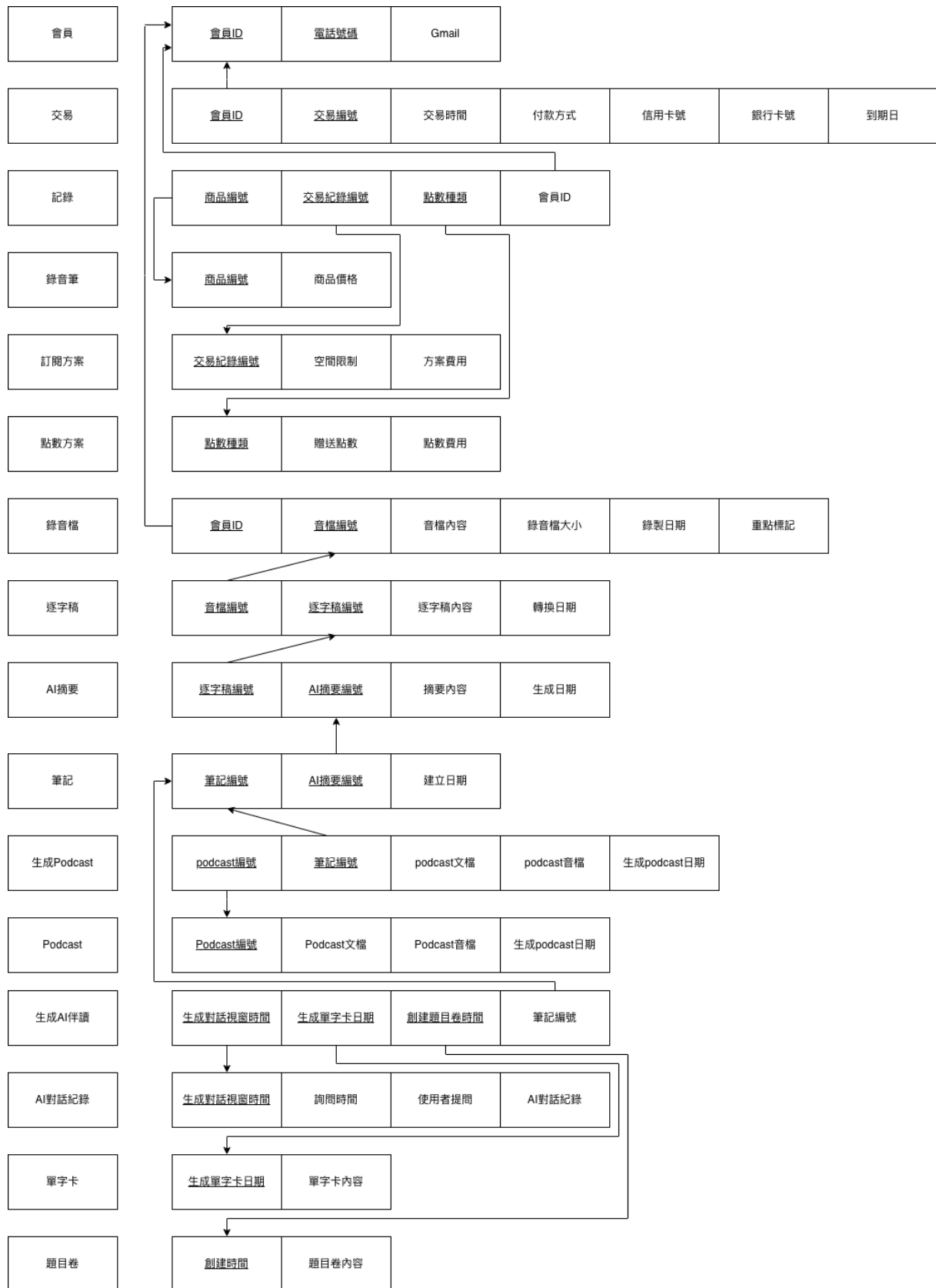


圖 48：軟體關聯關聯圖

(三) 流程需求分析

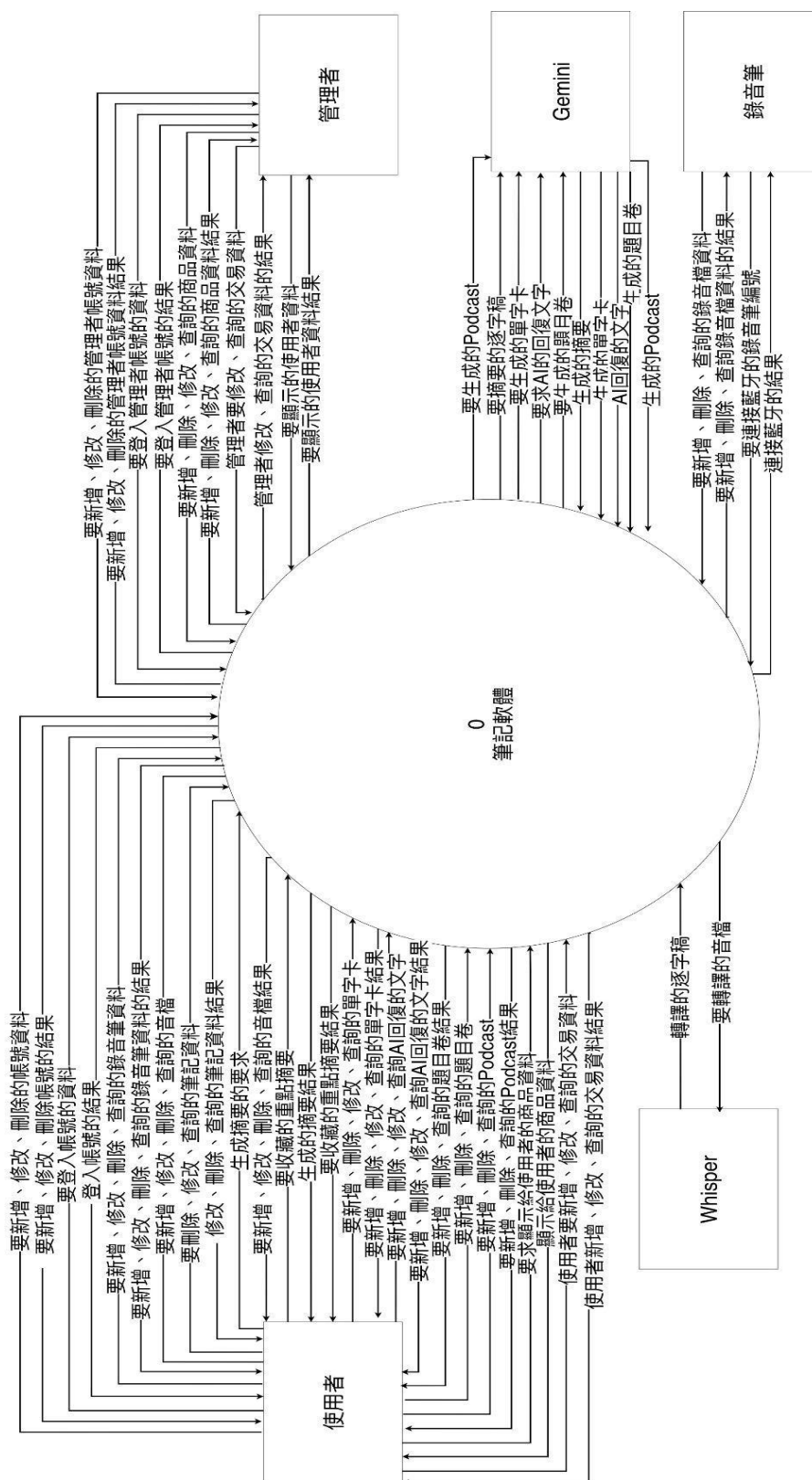


圖 49：Context Diagram

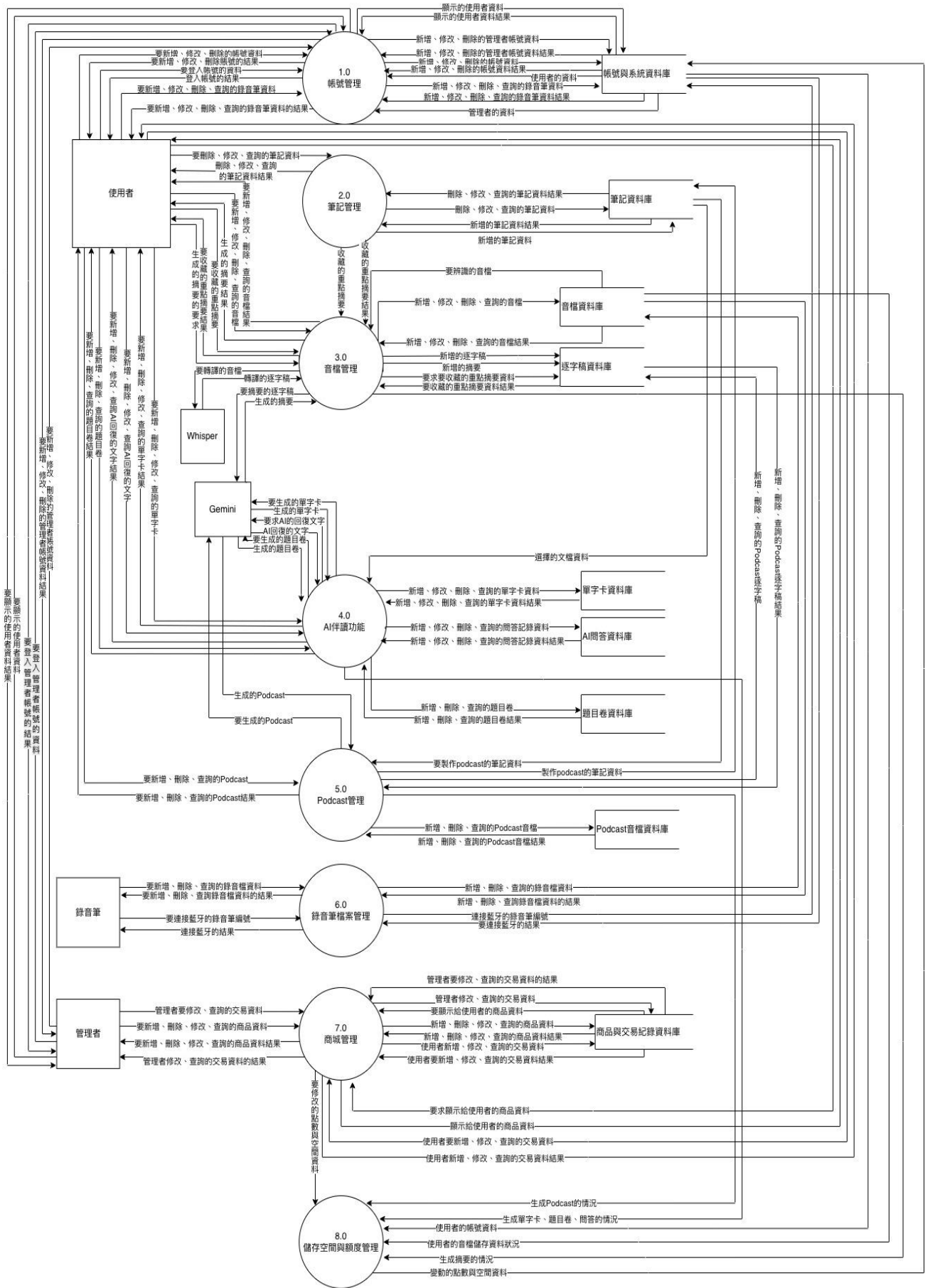


圖 50：DFD - Level 1

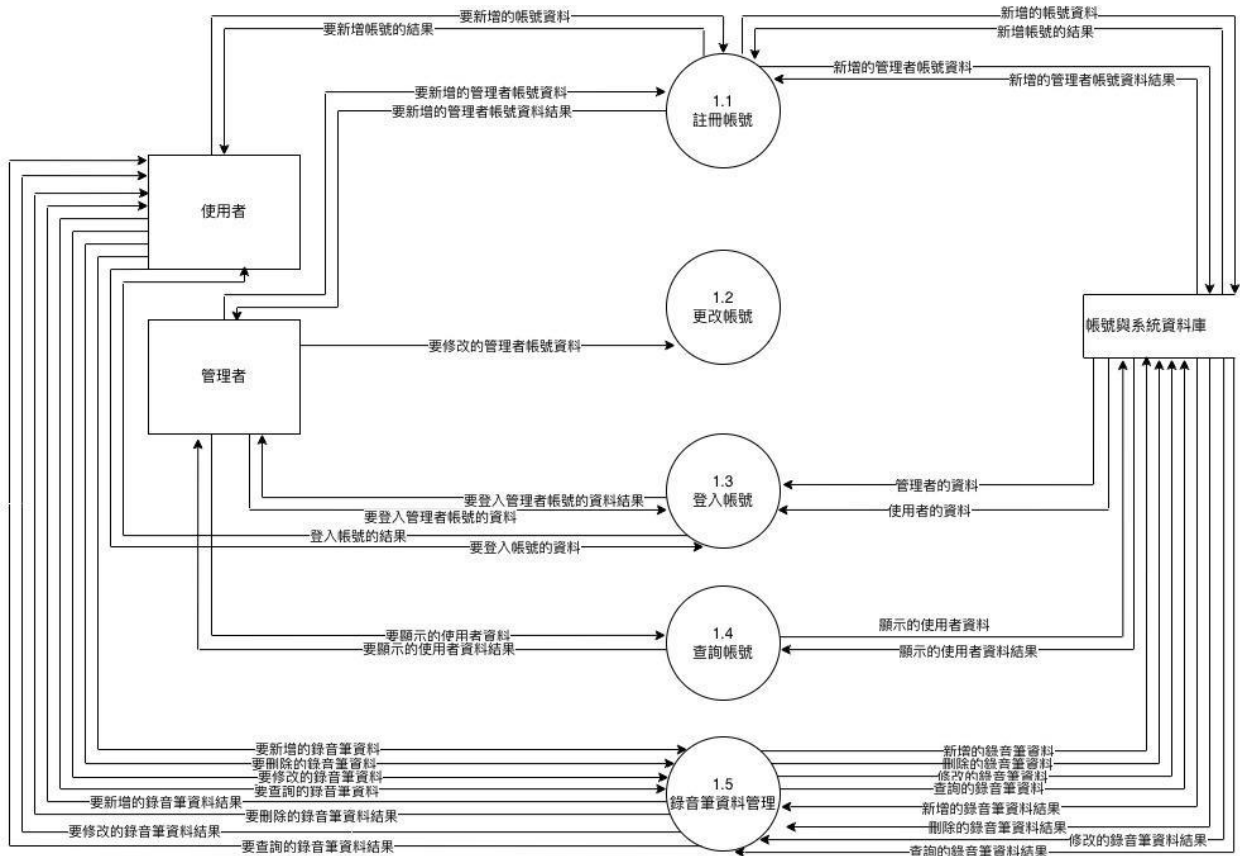


圖 51：DFD - Level 2 - 1 帳號管理

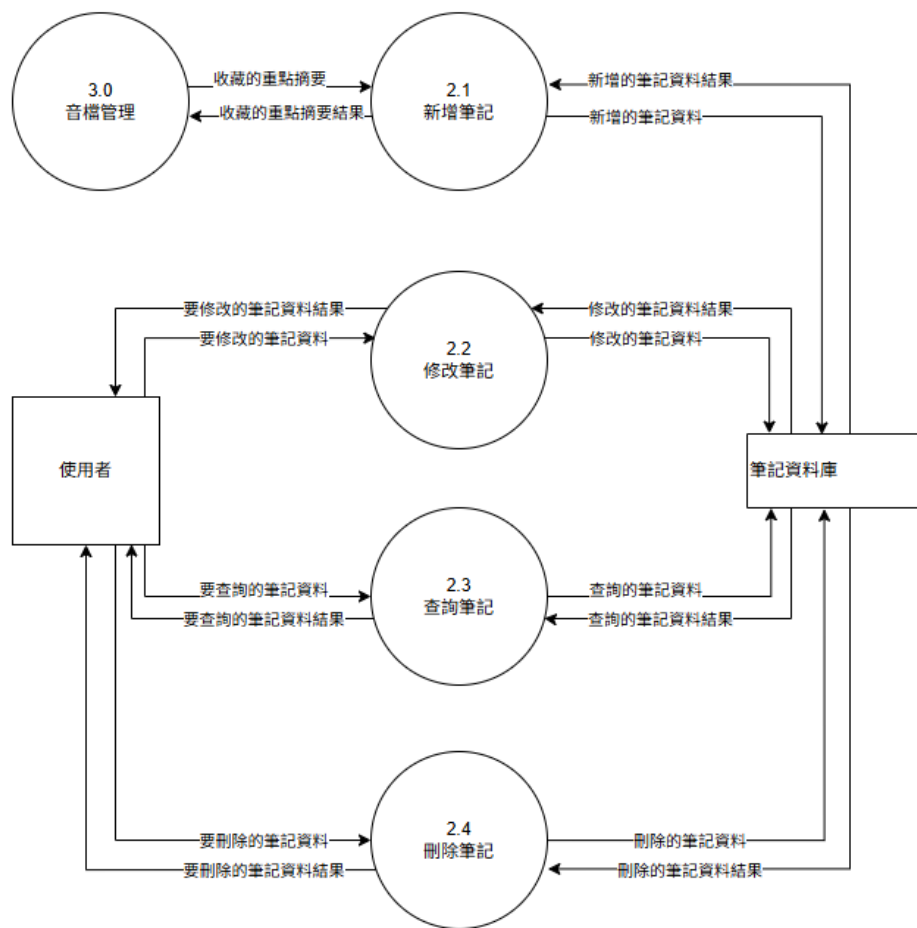


圖 52：DFD - Level 2 - 2 筆記管理

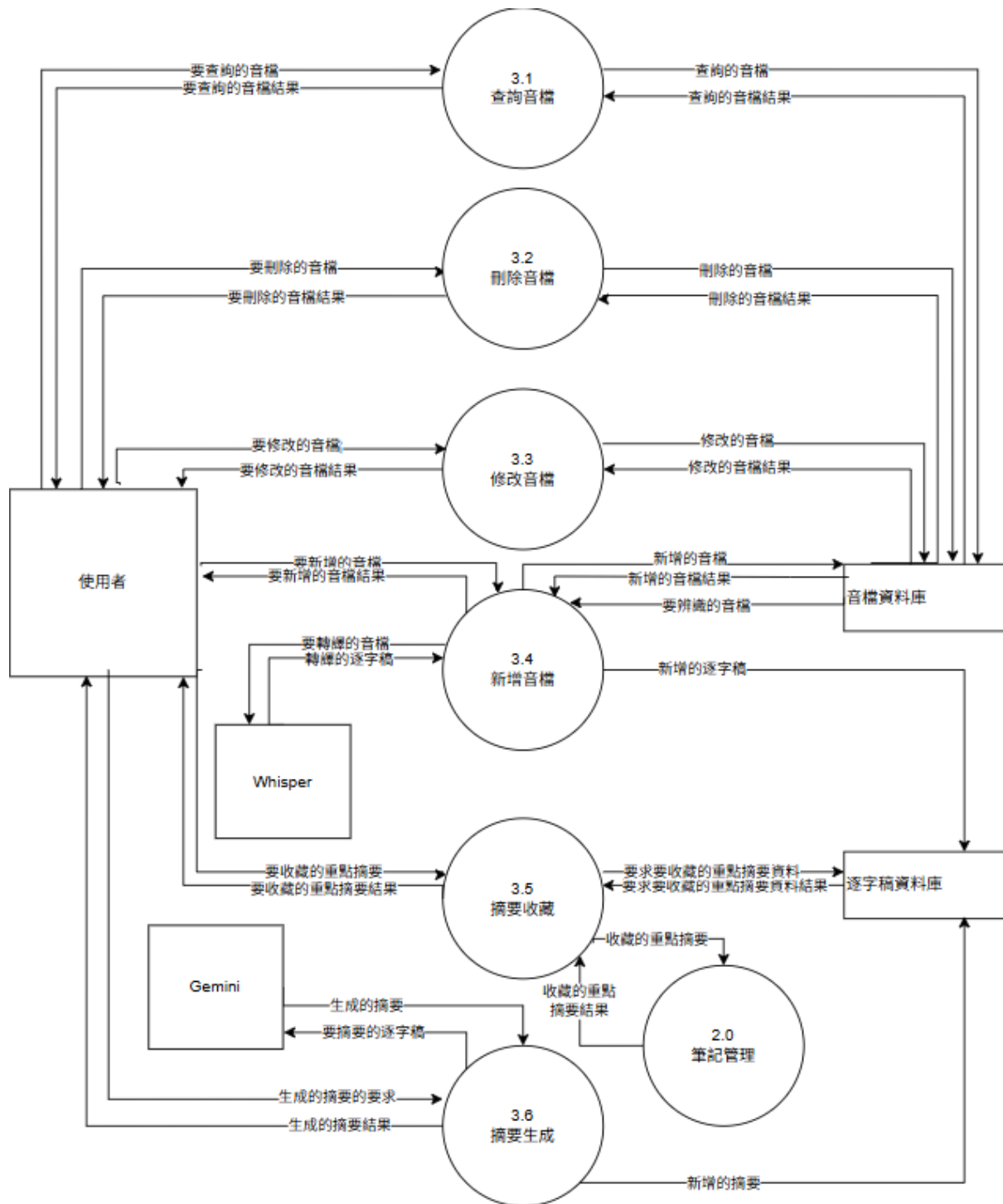


圖 53：DFD - Level 2 - 3 音檔管理

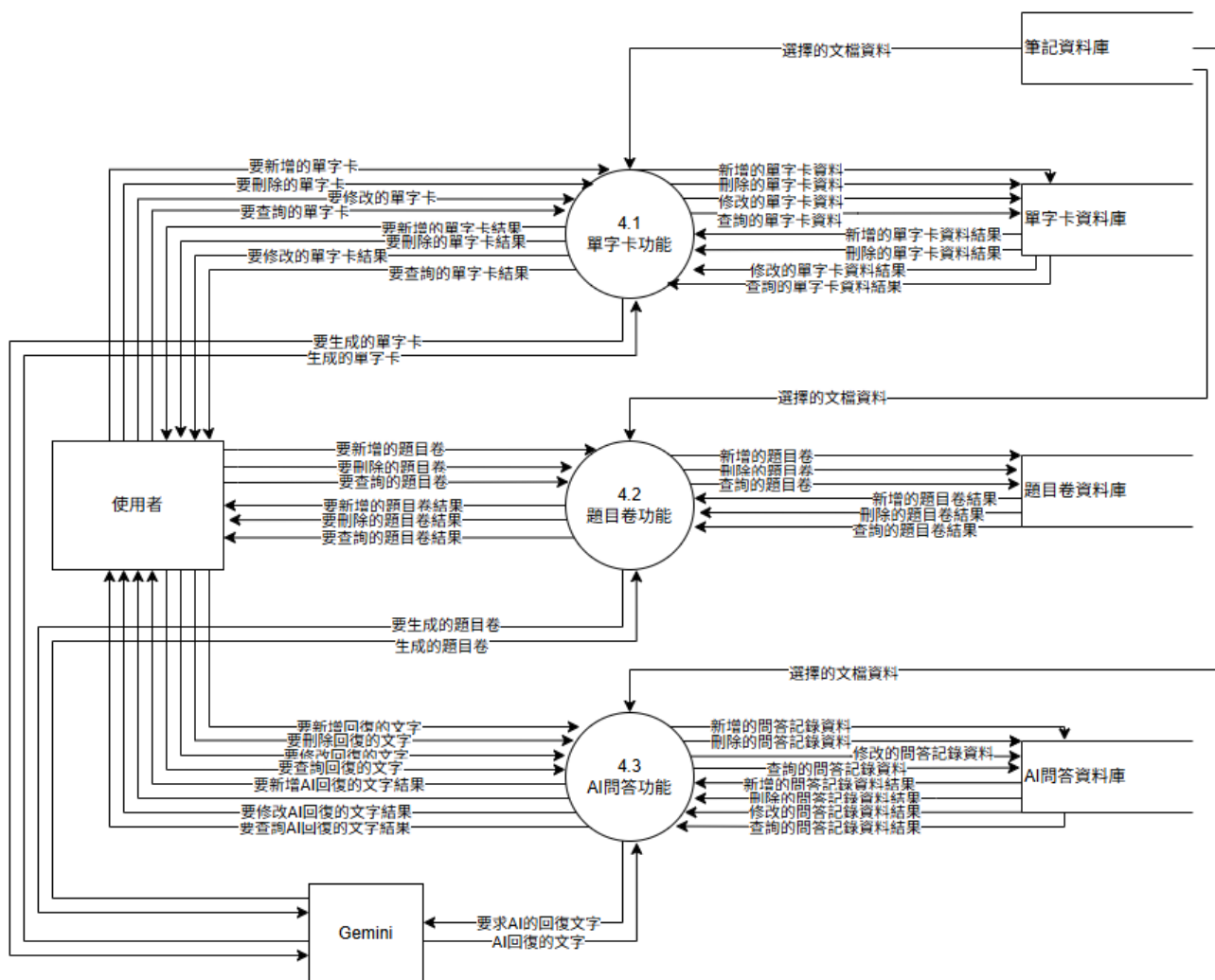


圖 54：DFD - Level 2 - 4 AI 伴讀功能

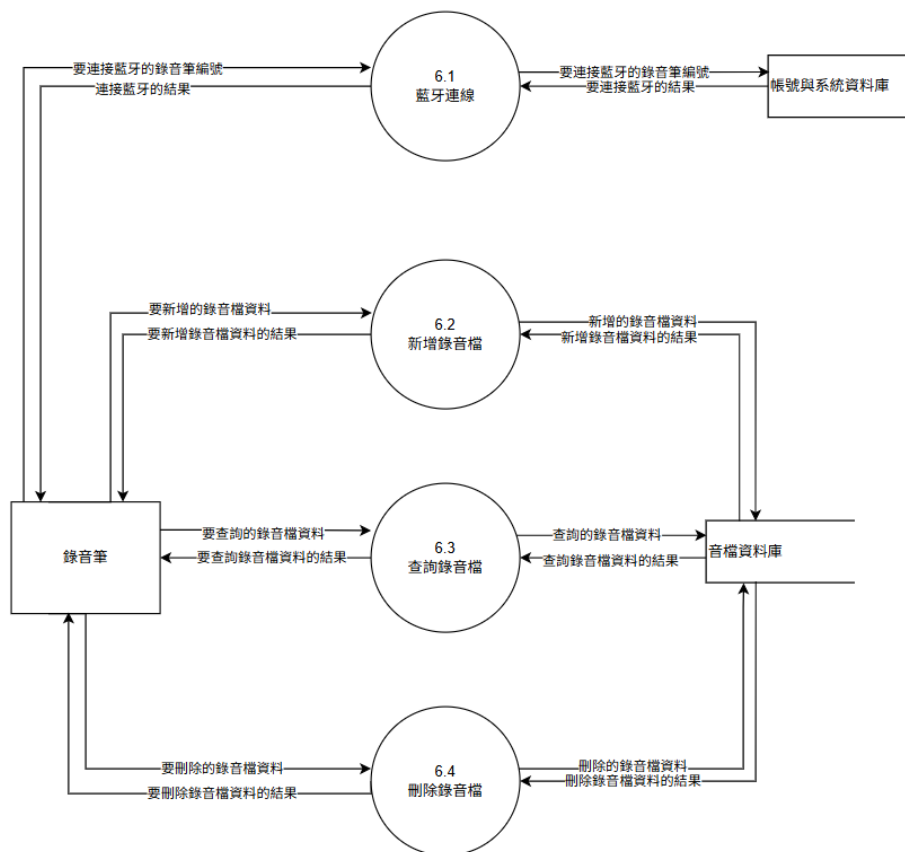


圖 55：DFD - Level 2 - 5 Podcast 功能

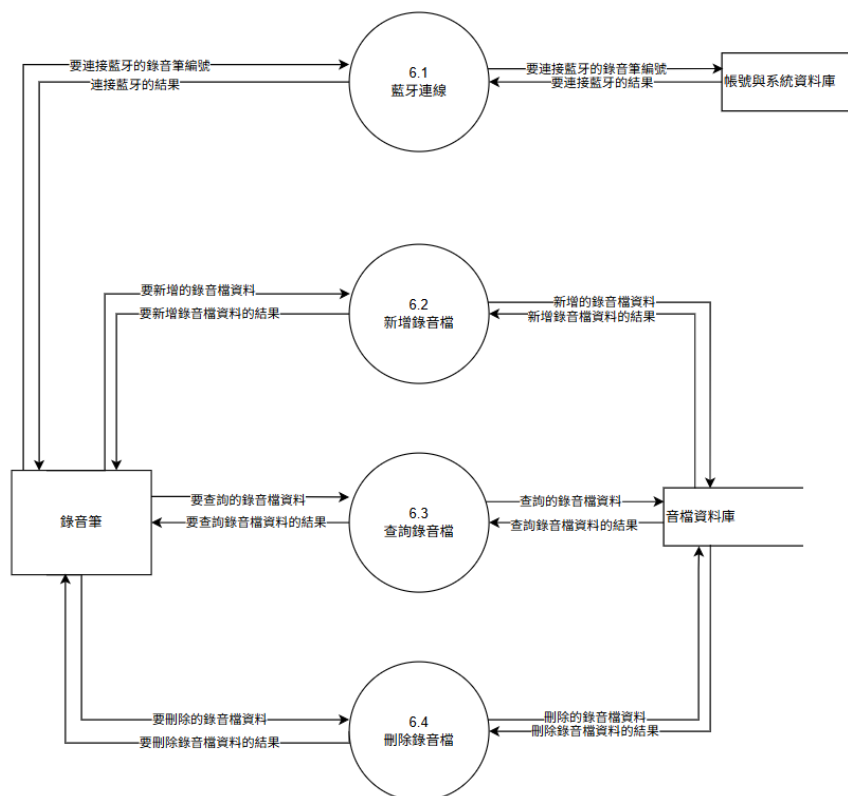


圖 56：DFD - Level 2 - 6 錄音筆檔案管理

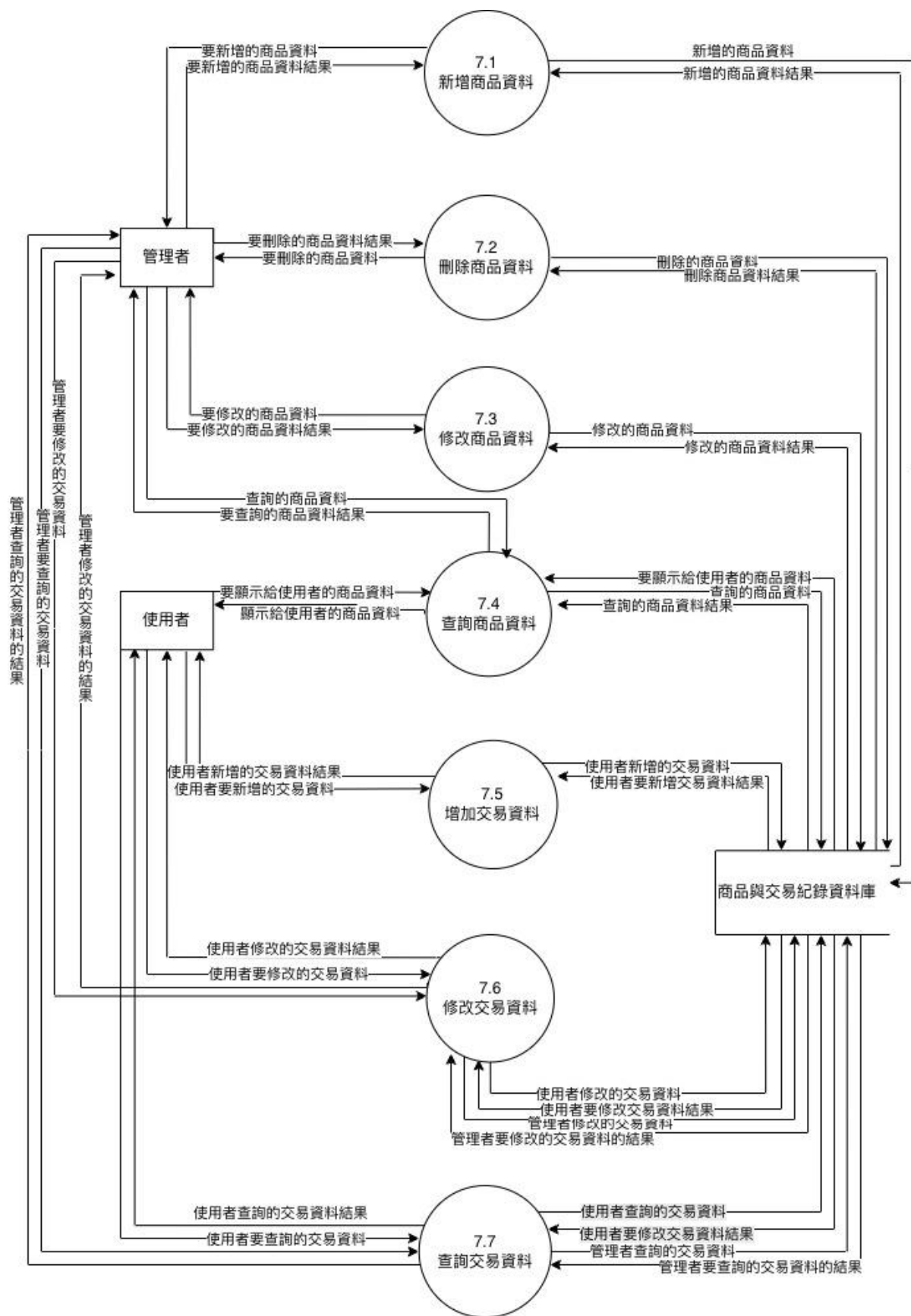


圖 57：DFD - Level 2 - 7 商場管理

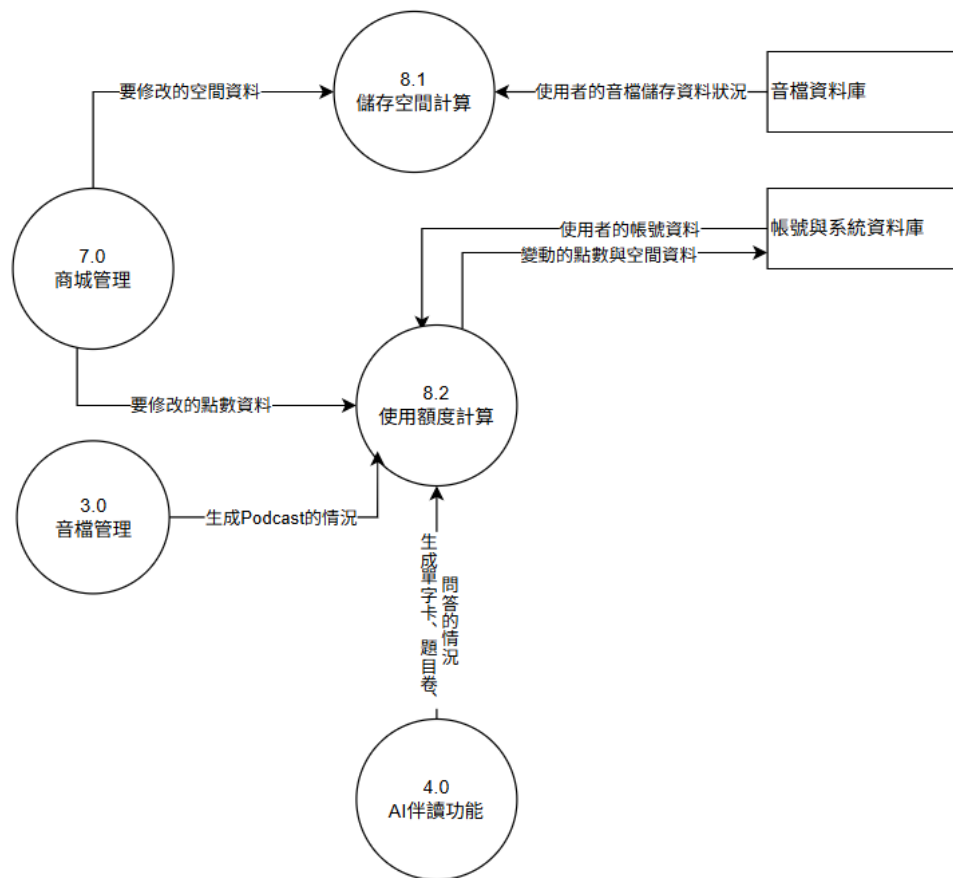


圖 58：DFD - Level 2 - 8 儲存空間與額度管理

二、系統架構設計

本系統使用者端主要的功能為錄音、音檔處理、AI 伴讀功能和商城。錄音功能在實體裝置上進行使用，音檔處理與 AI 伴讀功能則是在 App 上做使用。以下是我們的系統規劃：

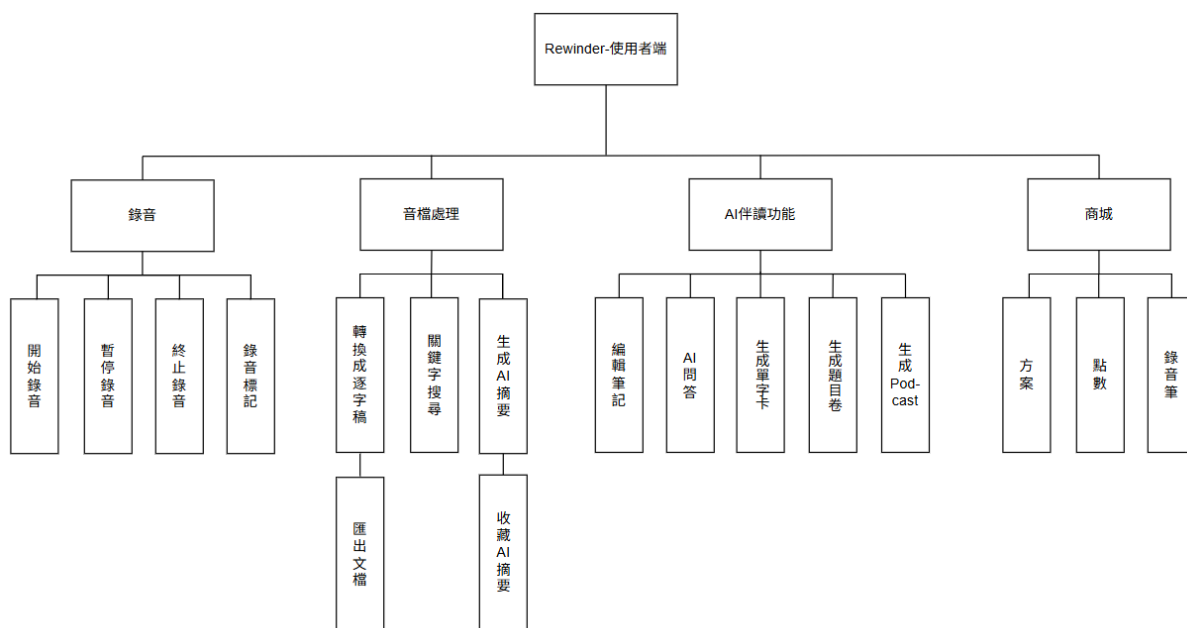


圖 59：系統架構圖-硬體與 App

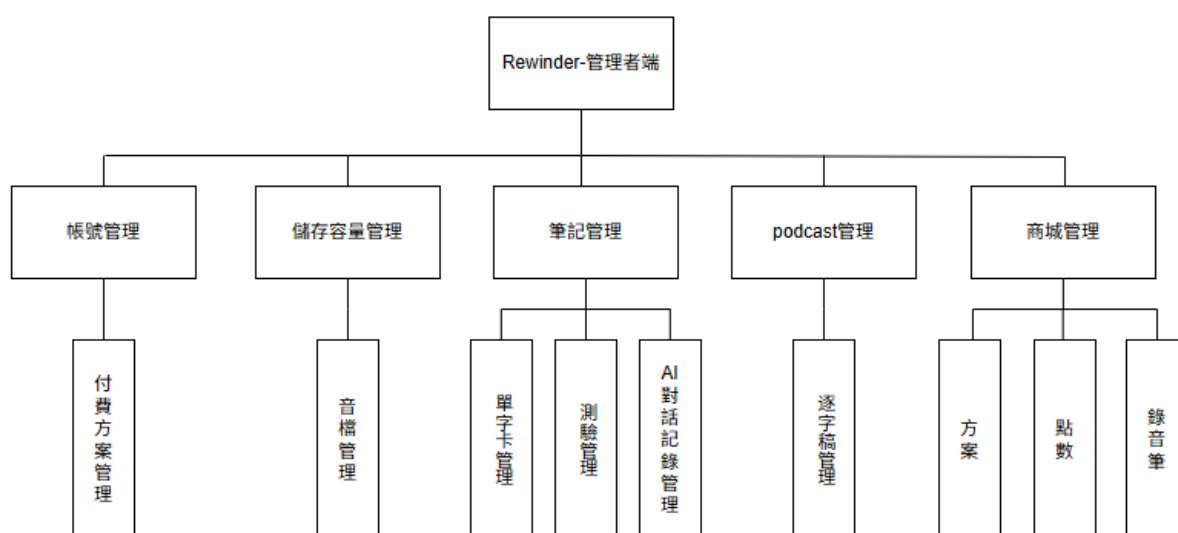


圖 60：系統架構圖-管理者端

三、系統功能設計

(一)使用者端

使用者端系統主要有「錄音」、「音檔處理」、「AI 伴讀功能」和「商城」四大功能。為了協助使用者更有效率地記錄、整理與延伸資訊，系統將錄音、AI 互動與補充知識整合於同一平台，讓使用者能在單一介面完成從語音輸入到知識延伸的完整流程。首先，「音檔處理」功能能將語音轉換為文字，並提供搜尋、書籤、Podcast 以及 AI 摘要功能，幫助使用者快速整理與回顧內容；而「AI 伴讀功能」讓使用者可以向系統提問，系統可根據使用者的音檔內容生成題目卷與單字卡，協助使用者加深理解、延伸思考並掌握課程重點。透過這兩個功能的整合，使用者可在同一平台上完成完整的記錄、搜尋與知識補充流程，大幅提升資訊管理與應用的便利性。此外「商城」提供使用者購買方案、點數以及錄音筆，讓使用者可以增加使用 AI 摘要以及 AI 伴讀功能的次數。

1.錄音

(1)開始錄音

按下錄音筆的錄音按鈕後即可開啟錄音功能。

(2)暫停錄音

按下錄音筆上的暫停錄音按鈕後即可停止錄音。

(3)終止錄音

按下錄音筆上的終止錄音按鈕後即可終止錄音。

(4)錄音標記

按下錄音筆上的標記按鈕後可對時間點進行標記，使聆聽錄音時能快速找到相應重點段落。

2.音檔處理

(1)轉換逐字稿

使用者可上傳錄音筆或本機既有之音檔至軟體內，音檔儲存成功後將自動轉換逐字稿。

a.匯出文檔

使用者可以自由匯出逐字稿文檔。

(2)關鍵字搜尋

使用者可透過搜尋關鍵字查找音檔內容，本軟體會自動列出提及此關鍵字的時間節點與逐字稿內容，並可透過點擊播放。

(3)生成 AI 摘要

使用者可以透過上傳音檔生成 AI 摘要來獲取音檔的重點摘要。

a.收藏 AI 摘要

使用者可以收藏已生成的 AI 摘要，此摘要會收入重點筆記區。

3.AI 伴讀功能

(1)編輯筆記

使用者可以自由對筆記進行編輯。

(2)AI 問答

使用者可以使用 AI 問答功能來詢問筆記之相關問題，AI 會根據筆記內容回答使用者問題。

(3)生成單字卡

使用者可以使用生成單字卡功能來進行筆記內重點之快速記憶與自我測驗，強化學習效果。

(4)生成題目卷

使用者可使用生成題目卷功能透過筆記產生題目卷，透過作答題目加深對筆記內容的理解與記憶，提升學習成效。

(5)生成 Podcast

使用者可以使用生成 Podcast 功能，透過筆記內容生成 Podcast 音檔，透過聆聽音檔輕鬆記憶重點。

4.商城

(1)方案

使用者可以自由訂閱付費方案。

(2)點數

使用者可以自由購買點數。

(3)錄音筆

使用者可以購買錄音筆。

(二)管理者端

1.帳號管理

管理與維護使用者和管理者的帳號資料與檔案。

(1) 付費方案管理

管理使用者使用的付費方案。

2.儲存容量管理

(1)音檔管理

管理使用者的音檔儲存容量。

3.筆記管理

(1)單字卡管理

管理使用者生成單字卡的次數限制。

(2)測驗管理

管理使用者生成測驗的次數限制。

(3)AI 對話記錄管理

管理使用者與 AI 對話的次數限制。

4. Podcast 管理

(1)逐字稿管理

管理生成 Podcast 逐字稿的次數限制。

5.商城管理

(1)方案

管理要販賣之付費方案的類別。

(2)點數

管理要販賣之點數的類別。

(3)錄音筆

管理要販賣之錄音筆的類別。

伍、系統特色

與市面上的錄音筆相比，本產品專為大學生量身打造，貼合其使用習慣與消費行為，在「低成本」的同時保證產品的完整性。透過硬體與軟體的結合設計，讓學生能在透過錄音筆更方便地進行錄音之餘，同時也能利用「AI 伴讀」與「Podcast」等功能輔助課堂後的複習，進而達到提升學習效率之目的。

一、錄音筆

本產品採用「專屬硬體」進行錄音，在解放手機儲存空間之餘，也讓手機可同時處理其他任務。本產品有三個主要功能，分別為開始錄音、結束錄音和節點標記。其中，節點標記功能可以在錄音途中對重要節點進行標記，方便使用者後續回顧錄音內容時，能夠直接跳轉至標記好的關鍵段落進行觀看，減少不必要的搜尋時間。

二、AI 伴讀

為了更符合校園的使用環境，本產品整合了 AI 技術、打造獨家「AI 伴讀」功能，以幫助學生進行課後複習。「AI 伴讀」功能提供多元化的測驗方式，除了能夠依據重點筆記自動生成練習題外，也能提供單字卡抽考與複習。學生可依照自身學習需求選擇最需要的功能，及時找出學習弱項並達到提升學習功效之目標。

三、Podcast

使用者能透過本產品自由選擇單份或多份重點筆記，生成雙人對話形式的 Podcast 並進行聆聽。這讓學生能隨時隨地的透過 Podcast，加深課堂內容的理解與記憶。在使碎片化時間獲得妥善運用的同時，也讓學習不再侷限於課桌之上紙筆之間。

四、低成本

本團隊透過調查市面上多款熱銷錄音筆後發現，其價格大多落在新臺幣 2,000 元左右。然而就大學生需求與消費力而言，其性價比並不高。且依據本團隊的問卷調查結果得知，學生較能接受的平均價格約為 583.33 元。因此我們專為學生開發了一套更符合學生使用習慣的產品，在結合軟硬體的同時，也致力於降低硬體成本並提升整體效益，將產品發揮到極致。

陸、系統發展環境

一、軟體

(一)作業系統

本專案使用 Windows 11 或 MAC 作為主要之系統開發平台。

(二)開發平台

本產品使用 Android Studio 與 Visual Studio Code 進行手機 App 之開發。

(三)開發框架

本產品以 Flutter 作為開發框架，藉由其跨平台開發能力使本產品能同時適用於 IOS 及 Android。

(四)程式語言

因開發框架使用 Flutter，故本產品須使用 Dart 語言進行前端之開發。後端伺服器則使用 Python 進行開發。

(五)資料庫

本產品使用 PostgreSQL 作為存放音檔及文字檔等資料的資料庫，並搭配雲端託管服務。

表 8：軟體開發環境配置

作業系統	Windows 11
開發平台	Android Studio 與 Visual Studio Code
開發框架	Flutter
程式語言	Dart 與 Python
資料庫	PostgreSQL

二、硬體

(一)電腦硬體設備

表 9：電腦硬體設備

作業系統	Microsoft Windows 11 專業版
處理器(CPU)	Intel (R) Core (TM) i7-9750H
顯示卡(GPU)	NVIDIA GeForce (6 GB VRAM)
記憶體	16 GB DDR4-3200 SO-DIMM
硬碟	512 GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

(二)行動裝置

為確保使用者能於行動裝置上順暢使用本系統之 App 功能，需針對裝置設定最低硬體與作業系統版本，以避免因裝置效能不足而影響使用體驗。

本產品最低支援之行動裝置規格如下：

- Android 系統需為 Android 10.0 (API Level 29) 以上版本。
- iOS 系統需為 iOS 12 以上版本。

若使用低於上述規格之裝置，可能導致應用程式無法正常安裝或執行，出現效能不足、相容性問題或系統閃退等情況。

三、網路架構

本系統採用 Client-Server 架構開發，主要由以下三個部分組成。

(一)使用者端

整合軟體與硬體，硬體端為專屬錄音筆，可透過藍牙或 Wi-Fi 將音檔無線同步至 APP。軟體端方面，App 為主要操作介面，使用者可執行錄音、音檔瀏覽與 AI 伴讀等功能。

(二)伺服器端

負責核心運算，包含帳號驗證、音檔接收與處理等，並串接第三方 AI API (如語音辨識、語音生成、生成式語言模型與雲端運算服務)執行逐字稿轉錄、智慧問答、Podcast 生成及自動生成單字卡與題目卷等運算。並採用 Supabase 託管 PostgreSQL 雲端資料庫以進行資料存取。

(三)管理端

建構網頁版的管理介面供管理者監控數據與維護後端資料。

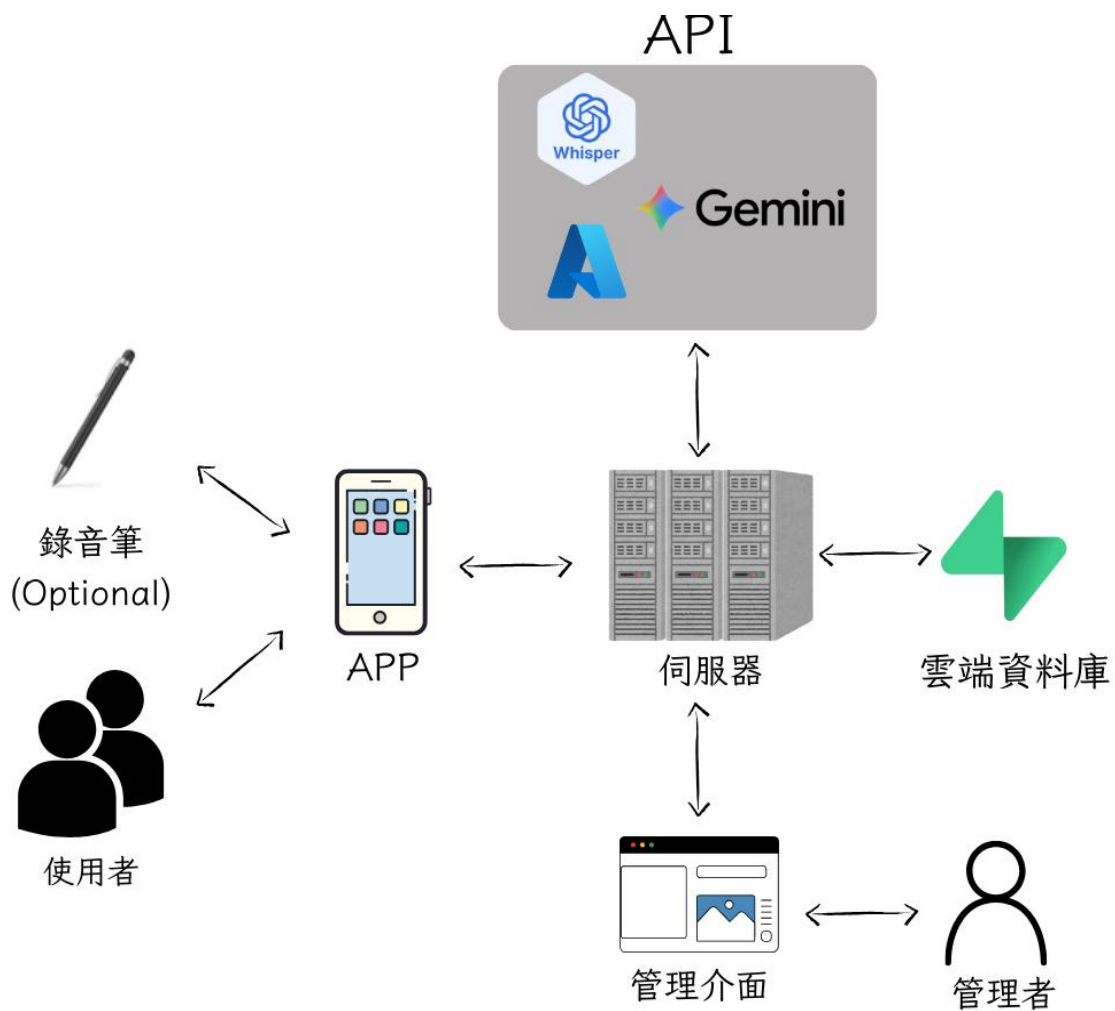


圖 61：網絡架構圖

柒、參考文獻

1. Dezure , D., Kaplan, M., & Deerman, M. A. (2001). Research On Student Notetaking: Implications For Faculty And Graduate Student Instructors. CRLT Occasional Paper, 16, 8. https://crlt.umich.edu/sites/default/files/resource_files/CRLT_no16_accessible.pdf
2. Marchand, J. (2013, November 3). Student and Faculty Member Perspectives on Lecture Capture in Pharmacy Education. National Center for Biotechnology Information. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4028583/>
3. 75 Studies Reveal The Impact Of Lecture Capture. (2020, January 17). Panopto. <https://www.panopto.com/blog/75-studies-reveal-the-impact-of-lecture-capture/>
4. 教育部. (2025, July 15). 113 學年學校基本概況統計結果提要分析. https://stats.moe.gov.tw/files/analysis/113_all_level.pdf
5. 勞動條件及就業平等司. (2024, September 19). 歷年最低工資/基本工資調整. 勞動部. <https://www.mol.gov.tw/1607/28162/28166/28180/70460/76761/76833/post>
6. Lucien lai (cio, pintech co., ltd.). (2023, July 31). App 上架費用說明：iOS 與 Android 開發者帳號費用、年費與隱藏成本整理. 品科技軟體開發. [https://www.pintech.com.tw/tw/article/432/app-upload-fee-taiwan-complete-analysis#:~:text=Table title:%20%E5%B8%B3%E8%99%9F%E8%B2%BB%EF%BC%9AApple%20vs.%20Google%20%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%8B%86%E8%A7%A3%20Table content:%20header:,%7C%20Google%20Play%20\(Android\):%20%E8%B7%9FApple%20%E4%B8%80%E6%A8%A3%EF%BC%8C%E7%94%A8%E4%BE%86%E9%A9%97%E8%AD%89%E4%BD%A0%E7%9A%84%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%98%AF%E5%90%88%E6%B3%95%E5%AD%98%E5%9C%A8%E7%9A%84%E3%80%82%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%98%AF%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%9A%84%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E4%BD%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%B8%80%E6%AC%A1%EF%BC%8C%E5%85%A9%E9%82%8A%E9%83%BD%E8%83%BD%E7%94%A8%E3%80%82%20%7C](https://www.pintech.com.tw/tw/article/432/app-upload-fee-taiwan-complete-analysis#:~:text=Table title:%20%E5%B8%B3%E8%99%9F%E8%B2%BB%EF%BC%9AApple%20vs.%20Google%20%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%8B%86%E8%A7%A3%20Table content:%20header:,%7C%20Google%20Play%20(Android):%20%E8%B7%9FApple%20%E4%B8%80%E6%A8%A3%EF%BC%8C%E7%94%A8%E4%BE%86%E9%A9%97%E8%AD%89%E4%BD%A0%E7%9A%84%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%98%AF%E5%90%88%E6%B3%95%E5%AD%98%E5%9C%A8%E7%9A%84%E3%80%82%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%B5%81%E7%A8%8B%E6%98%AF%E5%85%B1%E9%80%9A%E7%9A%84%EF%BC%8C%E6%89%80%E4%BB%A5%E4%BD%A0%E7%94%B3%E8%AB%8B%E4%B8%80%E6%AC%A1%EF%BC%8C%E5%85%A9%E9%82%8A%E9%83%BD%E8%83%BD%E7%94%A8%E3%80%82%20%7C)
7. Howard. (2025, February 20). 廣告預算怎麼抓？4 步驟快速估計，掌握預算安排的正確思維. 好野狼. <https://marketing.richman.tw/blog/how-to-arrange-advertising-costs-for-smes/>
8. 和吉家行銷. (n.d.). 廣告費用怎麼抓？一次了解 FB 廣告、IG 廣告與 Google 廣告優點！. 和吉家行銷. <https://harmony.tw/marketing-ads/>

9. 品科技軟體開發. (2023, July 22). App 維護費用怎麼算？影響成本的 5 大關鍵因素與預算規劃重點. 品科技軟體開發.
<https://www.pintech.com.tw/tw/article/215/app-maintenance-cost-details#:~:text=%E5%9C%A8%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%BC%8C%E4%B8%80%E5%80%8BApp%20%E5%B0%88%E6%A1%88,%E5%8D%83%E5%88%B0%E4%B8%8A%E8%90%AC%E7%BE%8E%E5%85%83%E3%80%82>
10. 台灣電力公司. (2025, November 20). 電價知識專區. 台灣電力公司.
<https://www.taipower.com.tw/2289/2363/2388/2389/10733/normalPost>
11. 台灣自來水公司. (2023, July 31). 項目別、每戶每月水費、每人每月水費、每戶家庭每年水費占消費支出. 自來水全球資訊網.
<https://www.water.gov.tw/opendata/billdata.csv>
12. iThome. (n.d.). AI Agent 介紹與未來應用趨勢，以及如何自己打造一個？. iThome.
<https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10338066>
13. 品科技軟體開發. (2025, November 11). Flutter 與 React Native 2025 年功能差異與開發選擇全解析. 品科技軟體開發. <https://www.pintech.com.tw/tw/article/1024/flutter-react-native-comparison-2025-tips>
14. OpenAI. (n.d.). ChatGPT. OpenAI 官網. <https://openai.com/zh-Hant/index/chatgpt/>
15. Google. (n.d.). Gemini. Gemini 官網. <https://gemini.google/tw/about/?hl=zh-TW>
16. Logto. (2024, May 3). Supabase AI 限制與優勢詳解：用 Postgresql 搭建屬於你的向量資料庫. Logto Blog. <https://blog.logto.io/zh-TW/supabase-ai-limitation>
17. ikala. (2024, June 20). 生成式 AI 的最佳利器：RAG 檢索增強生成 (Retrieval-Augmented Generation) 技術詳解. ikala Blog. <https://ikala.ai/zh-tw/blog/ai-technology/rag-intro/>
18. Cloudflare. (n.d.). 什麼是向量資料庫？. Cloudflare 學習中心.
<https://www.cloudflare.com/zh-tw/learning/ai/what-is-vector-database/>
19. Google Cloud. (n.d.). 文字轉語音. Google Cloud 文件. <https://cloud.google.com/text-to-speech/docs?hl=zh-tw>
20. iThome. (n.d.). 2024 iThome 鐵人賽：淺談 LLM 應用開發新方向：大型語言模型的 Agent 化. iThome. <https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10366441>
21. Microsoft. (n.d.). 語音服務的語言和語音支援. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/zh-tw/azure/ai-services/speech-service/language-support?tabs=stt>

22. 台灣計算語言學學會. (2020, October). 文件中的文字偵測與辨識 (Text Detection and Recognition in Document). 中華民國計算語言學學會第二十二屆研討會論文集. <https://www.aclclp.org.tw/rocling/2020/1002.pdf>
23. Aleesha jacob. (2025, August 17). How Much Ad Revenue Can Apps Really Make in 2025? [The Definitive Guide]. MonetizaMore. <https://www.monetizemore.com/blog/how-much-ad-revenue-can-apps-generate/>
24. Jacob, A. (2025, April 29). 2024-25 ECPM Insights You Missed Out On! (What Ad Format Earns the Most?). MonetizeMore. <https://www.monetizemore.com/blog/ecpm-insights/>
25. 顧客終身價值是什麼？了解定義、計算公式，精準掌握高價值顧客！. (n.d.). MERCURY. <https://mdigi.net/clv-formula/>

柒、附錄

一、問卷調查結果

(一)研究對象以及抽樣方法

本團隊的目標客群為大學生，並且透過直接到大學課堂發放實體問卷、在社群媒體發放問卷和通過訪談三種渠道進行調查。調查時間自 2025 年 9 月起，至 2025 年 11 月截止。最終共收到 124 份實體問卷、45 份線上問卷與 6 份訪談記錄。

在抽樣方法的選擇上，因最初的調查目標為了解大學生寫筆記的習慣，故選擇到大學各年級分發實體問卷，以分層抽樣的方式進行調查。而在後期時則希望能進一步了解大學生在此類產品上的消費意願及金額區間，故透過社交媒體發放第二份線上問卷，改由便利抽樣的方式進行補充調查。

(二)問卷設計與調查問題

三種調查渠道的調查內容略有不同。實體問卷的調查內容分成「使用者筆記習慣調查」及「軟體使用意願調查」兩部分；而線上問卷則包含「軟體功能使用意願程度調查」、「錄音筆記軟體消費意願調查」和「錄音筆消費意願調查」三部分；而訪談則是透過最先發放的實體問卷尋找有意願的目標受訪者，另行約談並進行筆記相關習慣與經歷的詢問。

1.使用者寫筆記習慣調查

(1)請問您今年幾年級？	☐ 一年級 ☐ 二年級 ☐ 三年級 ☐ 四年級 ☐ 其他
(2)請問您會不會在上課時做筆記？	☐ 會 ☐ 不會
(3)如果您上課有做筆記，筆記對您的幫助程度為何？	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助

(4)如果您上課沒有在做筆記，請問您不做筆記的原因為何？	☐ 寫筆記很麻煩 ☐ 覺得筆記沒有用 ☐ 記憶力很好 ☐ 不喜歡教授的講授方式，想回去自己讀 ☐ 其他
------------------------------	--

2.軟體使用意願調查

(1)如果有個軟體可以幫你把課堂上的錄音轉成文字快速幫助您複習，請問您的使用意願？	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
(2)承上題，您認為該功能對您的幫助程度為何？	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助

3.軟體功能使用意願程度調查

(1)如果有個軟體有以下功能，幫助您在上課或會議中的記錄，與後續的觀看和複習，您會願意使用嗎？	
a. 語音轉文字	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
b. 將音檔進行 AI 摘要	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
c. 將音檔生成 Podcast	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意

d. 依據音檔生成考卷	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
e. 依據音檔生成單字卡	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
f. 依據音檔對 AI 提問	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
(2)承上題，您認為該功能對您的幫助程度為何？	
a. 語音轉文字	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助
b. 將音檔進行 AI 摘要	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助
c. 將音檔生成 Podcast	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助
d. 依據音檔生成考卷	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助

e. 依據音檔生成單字卡	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助
f. 依據音檔對 AI 提問	☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 普通 ☐ 沒有幫助 ☐ 非常沒有幫助

4.錄音筆記軟體消費意願調查

(1)若此軟體需付費，請問您一個月願意花費多少錢使用此軟體？	☐ 100 元 以下 ☐ 100 元 ~ 500 元 ☐ 500 元 ~ 1000 元 ☐ 1000 元 ~ 1500 元 ☐ 1500 元 ~ 2000 元 ☐ 2000 元 以上
(2)若觀看廣告能獲得獎勵，會提升您觀看廣告的意願。	☐ 非常同意 ☐ 同意 ☐ 普通 ☐ 不同意 ☐ 非常不同意

5.錄音筆消費意願調查

(1)若此軟體有配套之錄音筆，可在沒有辦法或不想使用手機的場合也能進行錄音，且無需佔用手機空間，並在錄音完後可以直接透過藍牙傳輸至軟體內，您會願意購買嗎？	☐ 非常願意 ☐ 願意 ☐ 普通 ☐ 不願意 ☐ 非常不願意
(2)若此軟體需付費，請問您一個月願意花費多少錢使用此軟體？	☐ 500 元 以下 ☐ 500 元 ~ 1000 元 ☐ 1000 元 ~ 1500 元 ☐ 1500 元 ~ 2000 元 ☐ 2000 元 ~ 2500 元 ☐ 2500 元 以上

6.訪談內容

序號	問題
(1)	請問您通常以何種方式寫筆記，為什麼會選擇此方式寫筆記？
(2)	假如有個筆記軟體，你最希望有什麼功能？
(3)	在寫筆記的過程中，你有遇到什麼問題嗎？
(4)	其中這些問題你會如何解決/希望可以如何被解決？
(5)	在寫筆記的過程中，你有聽到什麼嗎？
(6)	你可以描述寫筆記的過程嗎？
(7)	你寫筆記工具是什麼？
(8)	請問您做筆記後的使用行為是什麼？
(9)	如果筆記功能裡有語音轉文字的功能您會有興趣嗎？
(10)	你會對用語音的方式與 AI 互動有興趣嗎？
(11)	你在做筆記的過程中，有遇到過跟不上老師講課速度的情況嗎？

(三)問卷調查結果

1.使用者寫筆記習慣調查

表 10：受試者年級的分佈(分層隨機抽樣)

年級	人數(人)	百分比(%)
一年級	47	38.3
二年級	42	34.1
三年級	26	21.1
四年級	7	5.7
五年級	1	0.8

發現：一年級與二年級的學生人數占 7 成。

表 11：受試者是否做筆記

會不會做筆記	人數(人)	百分比(%)
會	111	90.2
不會	12	9.8

發現：會寫筆記的人占 9 成。

表 12：受試者寫筆記的幫助程度

筆記的幫助程度	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	17	13.8
有幫助	75	60.9
普通	24	19.6
沒有幫助	4	3.3
非常沒有幫助	3	2.4

發現：認為「有幫助」和「非常有幫助」占 7 成。

表 13：受試者不寫筆記的原因

不寫筆記的原因	人數(人)	百分比(%)
寫筆記很麻煩	28	41.9
覺得筆記沒有用	9	13.5
記憶力很好	2	2.9
不喜歡教授的講授方式， 想回去自己讀	17	25.4
不需要寫筆記	6	8.9
來不及記錄	3	4.4
沒有帶筆	1	1.4
認真聽課	1	1.4

發現：不寫筆記的原因為「寫筆記很麻煩」的占 4 成。

2.軟體使用意願調查

表 14：受試者使用聲音筆記軟體的意願

使用意願	人數(人)	百分比(%)
非常願意	35	28.5
願意	53	43
普通	29	23.6
不願意	5	4.1
非常不願意	1	0.8

發現：使用意願為「願意」和「非常願意」占 7 成。

表 15：受試者認為聲音筆記軟體的幫助程度

幫助程度	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	36	29.3
有幫助	53	43
普通	28	22.8
沒有幫助	5	4.1
非常沒有幫助	1	0.8

發現：認為「有幫助」和「非常有幫助」占 7 成。

3.軟體功能用意使用程度調查

(1)使用者對功能的使用意願程度

表 16：受試者對語音轉文字功能的使用意願程度

語音轉文字	人數(人)	百分比(%)
非常願意	28	62.2
願意	13	28.8
普通	4	9
不願意	0	0
非常不願意	0	0

發現：對語音轉文字功能使用意願為「願意」和「非常願意」占 9 成。

表 17：受試者對將音檔進行 AI 摘要功能的使用意願程度

將音檔進行 AI 摘要	人數(人)	百分比(%)
非常願意	29	64.4
願意	12	26.6
普通	4	9
不願意	0	0
非常不願意	0	0

發現：對將音檔進行 AI 摘要使用意願為「願意」和「非常願意」占 9 成。

表 18：受試者對將音檔生成 Podcast 功能的使用意願程度

將音檔進行 AI 摘要	人數(人)	百分比(%)
非常願意	9	20
願意	14	31.1
普通	17	37.8
不願意	3	6.7
非常不願意	2	4.4

發現：對將音檔生成 AI 摘要使用意願為「願意」和「非常願意」占 5 成。

表 19：受試者對依據音檔生成考卷功能的使用意願程度

依據音檔生成考卷	人數(人)	百分比(%)
非常願意	18	40
願意	18	40
普通	8	17.8
不願意	0	0
非常不願意	1	2.2

發現：對依據音檔生成考卷功能使用意願為「願意」和「非常願意」占 8 成。

表 20：受試者對依據音檔生成單字卡功能的使用意願程度

依據音檔生成單字卡	人數(人)	百分比(%)
非常願意	17	37.8
願意	17	37.8
普通	10	22.2
不願意	0	0
非常不願意	1	2.2

發現：對依據音檔生成單字卡功能使用意願為「願意」和「非常願意」占 7 成。

表 21：受試者對依據音檔對 AI 提問功能的使用意願程度

依據音檔對 AI 提問	人數(人)	百分比(%)
非常願意	24	53.4
願意	18	40
普通	2	4.4
不願意	0	0
非常不願意	1	2.2

發現：對依據音檔對 AI 提問功能使用意願為「願意」和「非常願意」占 9 成。

(2)使用者認為該功能的幫助程度

表 22：受試者認為語音轉文字功能的幫助程度

語音轉文字	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	28	62.2
有幫助	14	31.1
普通	3	6.7
沒有幫助	0	0
非常沒有幫助	0	0

發現：認為語音轉文功能的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 9 成。

表 23：受試者認為將音檔進行 AI 摘要功能的幫助程度

將音檔進行 AI 摘要	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	26	57.8
有幫助	17	37.8
普通	2	4.4
沒有幫助	0	0
非常沒有幫助	0	0

發現：認為將音檔進行 AI 摘要功能的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 9 成。

表 24：受試者認為將音檔生成 Podcast 功能的幫助程度

將音檔生成 Podcast	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	5	11.1
有幫助	15	33.3
普通	14	31.1
沒有幫助	5	11.1
非常沒有幫助	6	13.4

發現：認為將音檔生成 Podcast 功能的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 4 成。

表 25：受試者認為依據音檔生成考卷功能的幫助程度

依據音檔生成考卷	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	10	22.2
有幫助	26	57.8
普通	0	0
沒有幫助	7	15.6
非常沒有幫助	2	4.4

發現：認為依據音檔生成考卷的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 8 成。

表 26：受試者認為依據音檔生成單字卡功能的幫助程度

依據音檔生成單字卡	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	11	24.5
有幫助	19	42.2
普通	10	22.2
沒有幫助	3	6.7
非常沒有幫助	2	4.4

發現：認為依據音檔生成單字卡功能的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 6 成。

表 27：受試者認為依據音檔對 AI 提問功能的幫助程度

依據音檔對 AI 提問	人數(人)	百分比(%)
非常有幫助	18	40
有幫助	22	48.9
普通	3	6.7
沒有幫助	0	0
非常沒有幫助	2	4.4

發現：認為依據音檔對 AI 提問功能的幫助程度為「有幫助」和「非常有幫助」占 8 成。

4.錄音筆記軟體消費意願調查

表 28：受試者對軟體願意消費的金額

金額(新台幣/每月)	人數(人)	百分比(%)
100 元 以下	17	37.8
100 元 ~ 500 元	24	53.4
500 元 ~ 1000 元	2	4.4
1000 元 ~ 1500 元	2	4.4
1500 元 ~ 2000 元	0	0
2000 元 以上	0	0

發現：軟體意願消費的金額平均數為 267.78 元。

表 29：通過觀看廣告獲益而增加觀看意願的程度

同意程度	人數(人)	百分比(%)
非常同意	11	24.4
同意	19	42.2
普通	9	20
不同意	3	6.7
非常不同意	3	6.7

發現：通過觀看廣告獲益而增加觀看意願的程度為「同意」和「非常同意」占 6 成。

5.錄音筆記硬體消費意願調查

表 30：受試者對購買硬體的意願程度

意願程度	人數(人)	百分比(%)
非常願意	5	11.1
願意	25	55.6
普通	13	28.9
不願意	2	4.4
非常不願意	0	0

發現：購買硬體的意願程度為「願意」和「非常願意」占 6 成。

表 31：受試者對硬體願意消費的金額

金額(新台幣/每個)	人數(人)	百分比(%)
500 元 以下	22	48.9
500 元 ~ 1000 元	17	37.8
1000 元 ~ 1500 元	5	11.1
1500 元 ~ 2000 元	1	2.2
2000 元 ~ 2500 元	0	0
2500 元 以上	0	0

發現：硬體意願消費的金額平均數為 583.33 元。

小結：問卷調查結果顯示，在使用意願與客群劃分上，超過 5 成的人有意願使用本產品，且當中有超過 5 成的人符合我們預估的目標客群特徵。而在預計開發的各項功能中，多數功能的使用意願皆超過五成，只有「生成 Podcast」功能的使用意願較低，約為四成。在消費意願調查方面，調查結果顯示使用者每月願意投入於本軟體的平均金額為 267.78 元；此外，有六成的受訪者願意透過觀看廣告來使用產品功能，同樣有六成的受訪者願意加購硬體，且其平均可接受的硬體價格為 583.33 元。

6.訪談內容

表 32：受試者對問題的回答

(1)請問您通常以何種方式寫筆記，為什麼會選擇此方式寫筆記？	
回答一	手寫筆記，因為打字跟不上上課進度，而且能加強記憶。
回答二	手寫筆記，想要使用平板去記錄筆記，但是平板很貴。且沒有平板做筆記很麻煩。
回答三	手寫筆記，因為除了電腦，沒有其他可以使用的電子產品。使用手寫比較方便，且容易查看。
回答四	手寫筆記，這樣上課的時候手在動比較不會睡著，也會比較有記憶力。
回答五	電腦打字的方式，因為打字筆記不用擔心字不好看跟塗塗改改的麻煩，也不用浪費紙張，而且存在電腦方便找。
回答六	用平板，原因是因為可以匯入 pdf 檔，可以直接補充老師給的 ppt(或是畫重點)不用揹很多紙筆、資料可分類、連上 icloud 之後可共享，用手機也可複習。也可以用鍵盤的語音轉文字。
(2)假如有個筆記軟體，你最希望有什麼功能？	
回答一	語音轉文字、以及 AI 重點整理。

回答二	可以幫我提煉重點跟補充需要注意的考試重點吧。
回答三	需要可以根據筆記內容製作大綱的功能，可以比較清楚此章節的內容。AI 輔助補充筆記內容。歸納筆記的功能。
回答四	掃描儲存筆記並自動分類。可以一頁呈現所有筆記，我看完再想要讀哪個，排版要好看。可以幫忙整理，但東西不要少。
回答五	希望能更方便找到要的東西與放置檔案。
回答六	紙要有橫線，字要能移動。電子筆記最方便的就是不用很多立可帶。
(3)在寫筆記的過程中，你有遇到什麼問題嗎？	
回答一	手很酸，而且不能在之前的段落增加內容。
回答二	有時候會搞丟筆記或者弄髒認不出內容。
回答三	沒有辦法使用老師的講義，若要在講義上做記錄，需要把講義印出來，這方面比較麻煩。排版不統一，會想要補充更多東西，如果是定頁的筆記，很難去增加更多東西，有時候想加內容，但是沒地方繼續寫，會想用空白頁繼續補充內容，但是覺得浪費，就會把這件事情忘記。
回答四	要記得帶著筆記本，沒帶就不知道在上什麼。筆沒水。
回答五	打字的過程中會累，時常打著打著就不想繼續了，然後有時候又懶惰去整理檔案，導致最後都找不到。
回答六	pdf 檔案不能一次匯入多個，匯入後也不會自動跳轉到主畫面。沒有配色推薦。
(4)其中這些問題你會如何解決/希望可以如何被解決？	

回答一	筆記內容電子化，使內容易於修改。
回答二	觀看別人的筆記確定當時可能的內容/希望可以自動被轉成電子檔，比較不會損壞。
回答三	就是不知怎麼解決，才說這個原因。(不喜歡用電子產品)
回答四	提醒你帶筆記本、跟旁邊的人借筆。
回答五	找不到的話就一個一個點檔案找吧，不想寫就不寫。
回答六	給用戶配色建議。(新推出的膠帶功能用不到，不適合自己考自己的用戶。)
(5)在寫筆記的過程中，你有聽到什麼嗎？	
回答一	先上課記一下，如果有課本再配合一起寫。
回答二	損壞之後，聽到你的筆記有紅茶的味道。
回答三	筆記的排版不統一。
回答四	「這麼認真啊？」「這麼卷啊？不要再卷了！……」「借我拍一下……」
回答五	沒聽到。
回答六	筆在觸控螢幕的聲音。
(6)你可以描述寫筆記的過程嗎？	
回答一	先上課記一下，如果有課本再配合一起寫。
回答二	上課的話邊聽老師說邊記錄，平時的話就是自己查資料然後開著記重點。

回答三	答 1：上課做筆記的時候，就根據老師的說辭去做記錄，還有就是老師在黑板上所寫的知識點會把它寫入筆記。 答 2：自己做筆記的時候，會從上課的講義上的章節去做記錄也會看原文或中文課的。 但是有時候會過分補充內容。
回答四	上課的時候跟著抄，沒抄完回家接著抄，考前拿出來翻看。
回答五	找資料、找教學，一邊閱讀一邊打字。
回答六	講到重點、講義上沒有的就記一下。不經常預習。考試前會看、複習。
(7)你寫筆記工具是什麼？	
回答一	白紙、Uni0.38 黑色中性筆。
回答二	紙、不同顏色的筆、尺、立可帶與橡皮擦。
回答三	筆記本、白紙和筆。
回答四	紙本。有時候會用手機記事本打一下，但大部分是紙本。
回答五	Notion。
回答六	GoodNotes 6，買斷 990。
(8)請問您做筆記後的使用行為是什麼？	
回答一	大考前會複習，但考完之後基本就不再使用。後續也不也不太記得筆記所包含的內容，查找不方便。
回答二	看情況，有時候只是抄一抄幫助背誦、加深印象；有時候是用來考前提取重點、複習可能會考的部分。
回答三	考試前會看筆記，其餘時間比較是看課本中的細節。

回答四	-
回答五	學東西的時候寫來理解用的，寫完一般就丟著不會看，如果過一段時間忘光了想回憶一下才會看。
回答六	-
(9)如果筆記功能裡有語音轉文字的功能您會有興趣嗎？	
回答一	會，因為可以直接記錄課程內容，對於複習及記筆記皆較輕鬆。
回答二	我主要用的是紙本，假使是指改用筆記軟體的情況下，可能要看轉錄的正確率。如果說完發現轉文字出來的內容大都是錯誤的，那可能我會乾脆自己打字，比起回過頭一個字一個字的糾錯要來的方便省時。
回答三	語音轉文字的部分對我來說上課時錄著，它能直接幫我統整比較方便。不然就是有語音輸入，然後可以幫我判斷擺放位置和排版。
回答四	願意使用。
回答五	還好，因為我不習慣用語音，也很少錄音頻聽，比如課堂轉文字的話很常包含廢話，懶得看。
回答六	非常願意使用。
(10)你會對用語音的方式與 AI 互動有興趣嗎？	
回答一	會想嘗試。
回答二	還好，因為為了讓 ai 能成功辨識，每次都要特別注意咬字的清晰度，效率不一定比打字好。所以平常即便有這項功能，也很少去使用。
回答三	我覺得能提升筆記使用效果的話當然是有這些方式會比較方便，但如果作為其他功能的話(例：聊天)感覺就比較雜亂一點，不能明確自己使用的目的。

回答四	普通。
回答五	不會，除非他也語音回我。
回答六	普通。
(11)你在做筆記的過程中，有遇到過跟不上老師講課速度的情況嗎？	
回答一	有，挺經常的，通常我會先錄起來讓我可以之後再增加筆記。
回答二	有，於是我拍照紀念。
回答三	有，而且通常記筆記的同時沒有辦法聽老師在上什麼。
回答四	會。遇到這種情況會先找個空白的地方隨手記，然後就會變得超級亂！過後還要再花時間整理筆記。
回答五	有，時常寫字的速度趕不上老師講課的速度。
回答六	有喔，特別是聽不懂的課，還在想上一句怎麼轉成自己的話去抄寫，他下一句又說完了。

國立嘉義大學資訊管理學系 系統專題報告 「Reminder」——聲音筆記軟體 民國一百一十四年十二月三十一日製